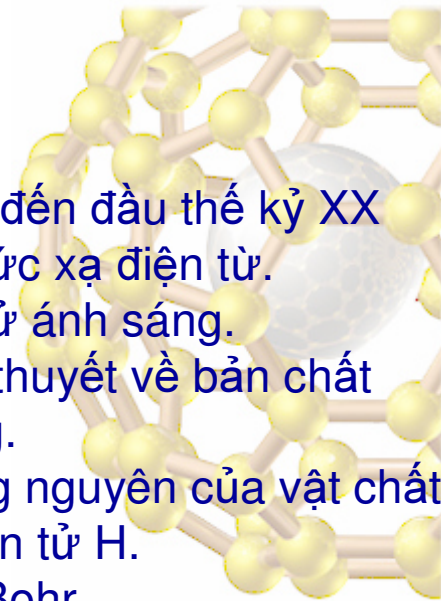


Chương 3: Cấu trúc electron trong nguyên tử



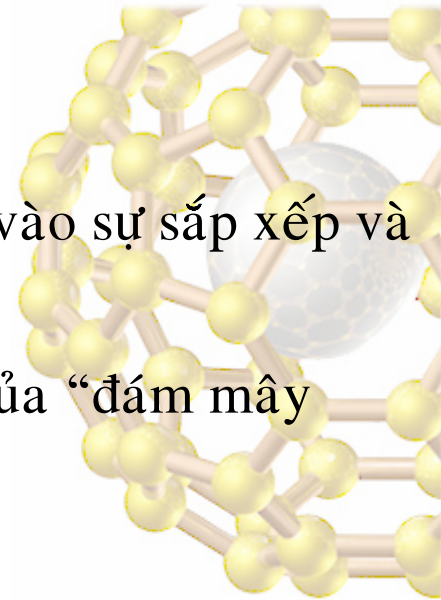
NỘI DUNG

- 3.1. Những khám phá quan trọng trong vật lý đến đầu thế kỷ XX
 - 3.1.1. Bản chất sóng của ánh sáng và bức xạ điện từ.
 - 3.1.2. Max Plank và khái niệm lượng tử ánh sáng.
 - 3.1.3. Hiện tượng quang điện - Einstein và lý thuyết về bản chất lưỡng nguyên của ánh sáng.
 - 3.1.4. Giả thiết của Louis de Broglie về tính lưỡng nguyên của vật chất.
 - 3.1.5. Quang phổ vạch của nguyên tử H.
- 3.2. Mô hình nguyên tử H của Bohr.
- 3.3. Mô tả chuyển động của electron trong nguyên tử theo thuyết CHLT cho nguyên tử H – vân đạo nguyên tử và các số lượng tử.
- 3.4. Thuyết cơ học lượng tử cho nguyên tử nhiều electron
 - số lượng tử spin –
 - sự sắp xếp electron trong nguyên tử nhiều điện tử.

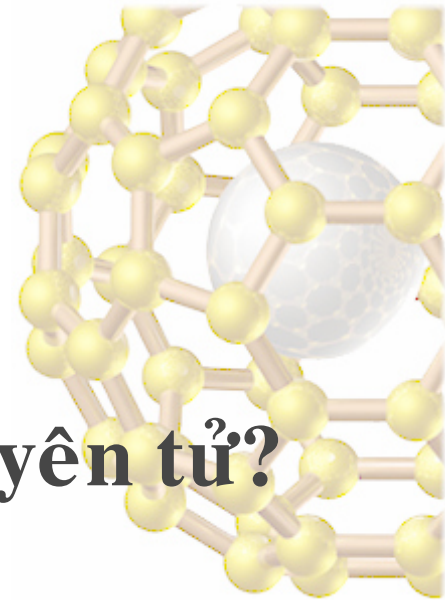


Cấu trúc vỏ electron

- ▶ Tính chất của các nguyên tố phụ thuộc vào sự sắp xếp và năng lượng của các electron.
- ▶ Ta cần tìm hiểu về cấu trúc bên trong của “đám mây electron”

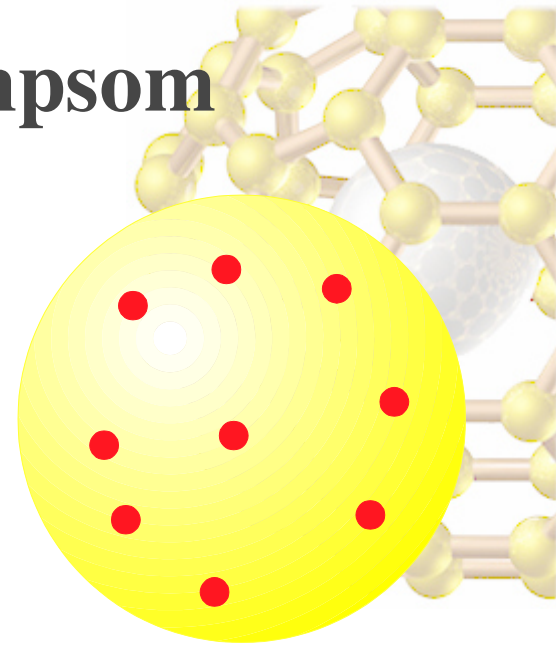


Vậy ta đã biết gì về nguyên tử?



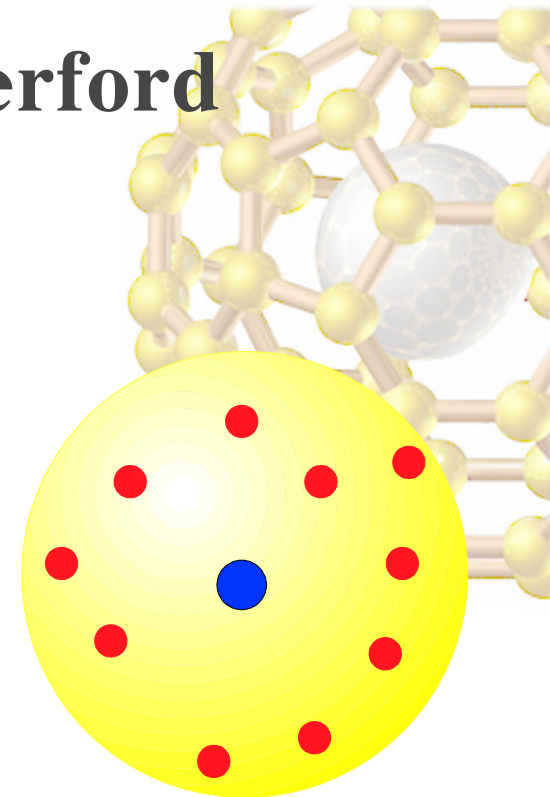
Mô hình Thompson

- ▶ Electron tích điện âm di chuyển trong đám mây tích điện dương
- ▶ “Plum-Pudding” model



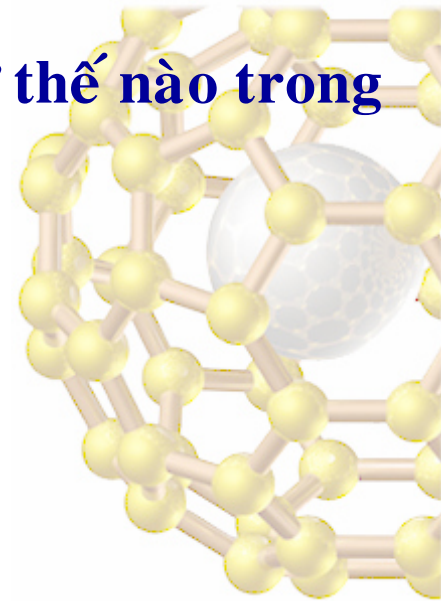
Mô hình Rutherford

- ▶ Hạt nhân có kích thước nhỏ tích điện dương
- ▶ Electron di chuyển xung quanh
- ▶ Giữa electron và hạt nhân là khoảng trống



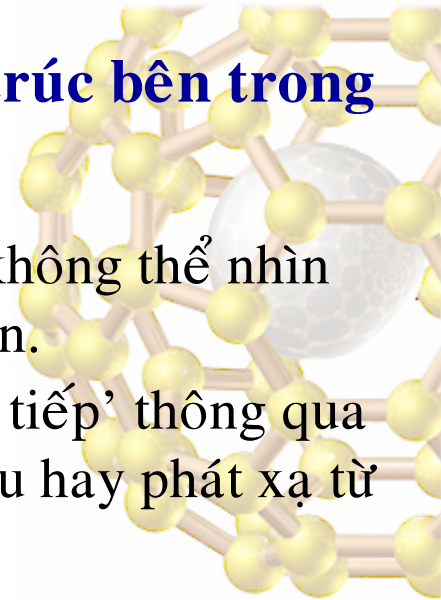
Vậy các electron có trạng thái như thế nào trong nguyên tử

- ▶ Năng lượng?
- ▶ Vận tốc?
- ▶ Quỹ đạo di chuyển?



Làm thế nào để “thấy” được cấu trúc bên trong của lớp vỏ electron

- ▶ Nguyên tử có kích thước quá nhỏ, ta không thể nhìn thấy cấu trúc bên trong lớp vỏ electron.
- ▶ Ta chỉ có thể quan sát một cách ‘gián tiếp’ thông qua việc nghiên cứu bức xạ điện từ hấp thu hay phát xạ từ nguyên tử

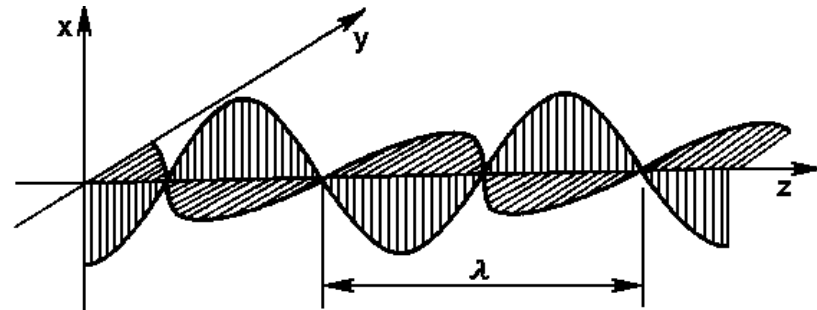


Bản chất sóng của BXT

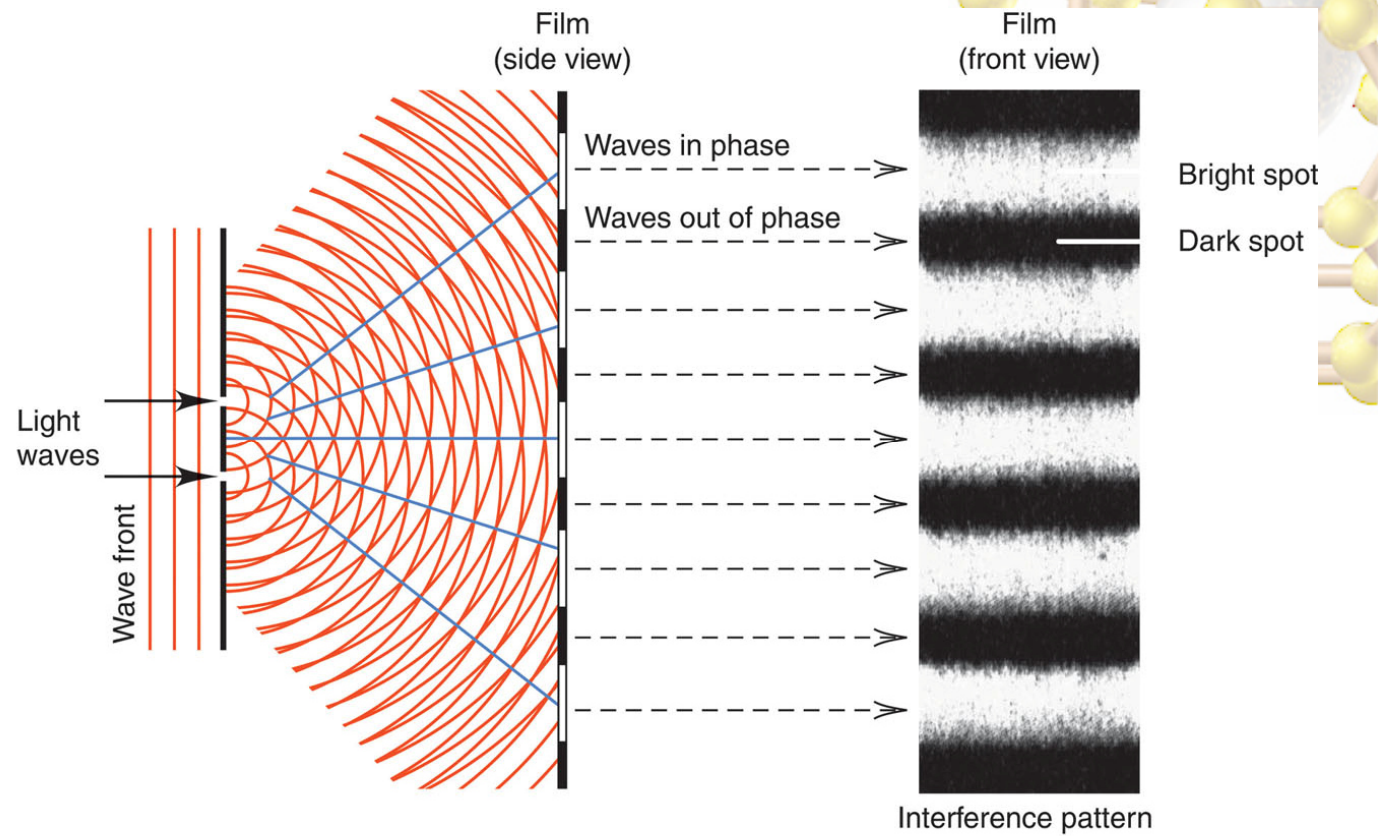
- ▶ Bức xạ điện từ là một sóng điều hòa gồm hai thành phần là điện trường và từ trường cùng pha và vuông góc với nhau.
- ▶ Bức xạ điện từ được biểu thị đặc trưng bằng phương trình sóng điều hòa hình sin:

$$y = A \sin \omega t = A \sin 2 \pi \nu t$$

- ω vận tốc góc
- ν tần số



Nhiều Xạ



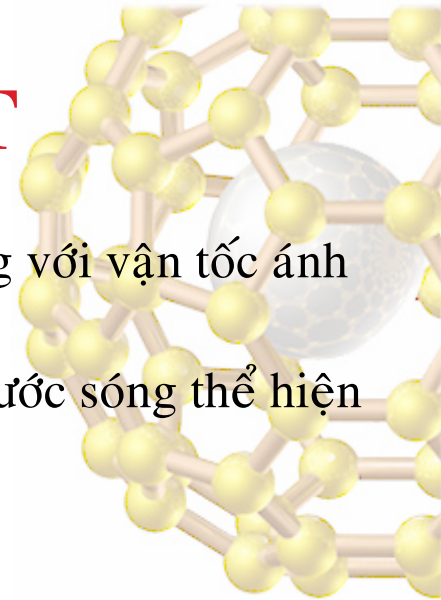
Bản chất sóng của BXĐT

- ▶ Bức xạ điện từ di chuyển trong chân không với vận tốc ánh sáng $c \approx 3 \times 10^8$ m/s.
- ▶ Mỗi bức xạ được đặc trưng bởi tần số và bước sóng thể hiện qua biểu thức:

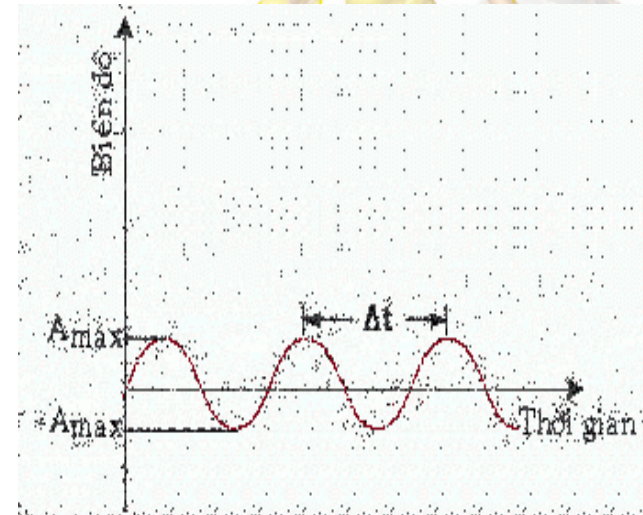
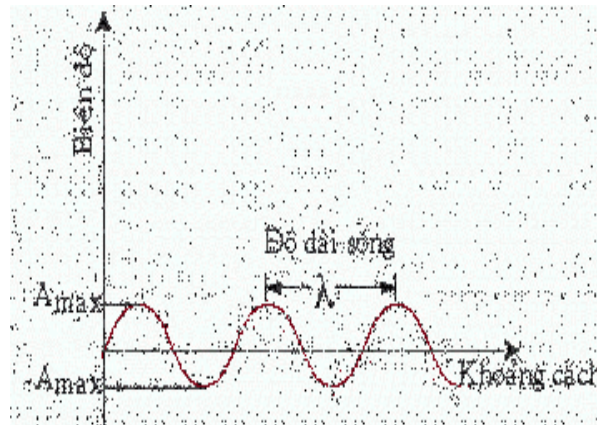
$$\nu = \frac{c}{\lambda}$$

trong đó:

ν	tần số ($\text{s}^{-1} \equiv \text{Hz}$)
c	vận tốc ánh sáng (m/s)
λ	bước sóng (m)



Bản chất sóng của BXĐT



- **Độ dài sóng (λ , m):** Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng kế cận.
- **Tần số (ν , Hz):** Số lượng sóng đi qua điểm mốc trong 1 giây.
- **Biên độ (A , m):** Độ cao tối đa của sóng (thay đổi từ $-A_{max}$ đến A_{max})

Vận tốc ánh sáng

- ✚ Các bức xạ điện từ khác nhau có tương tác khác nhau đối với vật chất nhưng đều có tốc độ di chuyển trong chân không là $c \approx 3 \times 10^{10}$ cm/s (vận tốc ánh sáng).

$$c = \lambda \nu = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

→ Tần số giảm khi độ dài sóng của bức xạ điện từ tăng.

- ✚ Vì vận tốc ánh sáng = const., nếu biết được độ dài sóng (hay tần số) thì có thể tính được tần số (hay độ dài sóng).

$$c = \lambda \nu \quad \lambda = \frac{c}{\nu} \quad \nu = \frac{c}{\lambda}$$

Ví dụ

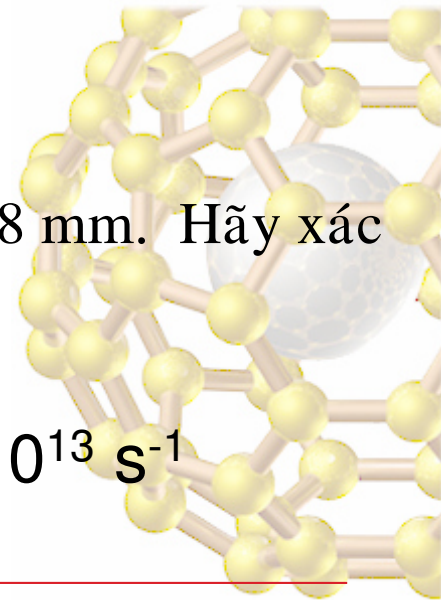
- ▶ CO₂ hấp thu bức xạ có bước sóng 0.018 mm. Hãy xác định tần số của bức xạ này?

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3.00 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{0.018 \times 10^{-3} \text{ m}} = 1.7 \times 10^{13} \text{ s}^{-1}$$

Đơn vị: 1 Hertz (Hz) $\equiv$ 1 s⁻¹

Hãy tính bước sóng của sóng FM có tần số 90.7 MHz.

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3.00 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{90.7 \times 10^6 \frac{1}{\text{s}}} = 3.31 \text{ m}$$



Ví dụ: Tính toán tần số và độ dài sóng

Ánh sáng xanh phát ra từ đèn đường thủy ngân có độ dài sóng khoảng 436 nm. Hãy xác định tần số tương ứng.



Từ phương trình $c = \lambda \nu \rightarrow \nu = c/\lambda$

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{\left(3.00 \times 10^8 \frac{m}{s}\right) \left(\frac{10^9 nm}{m}\right)}{436 nm}$$

$$= 6.88 \times 10^{14} s^{-1} = 6.88 \times 10^{14} Hz$$

Ví dụ: Tính toán tần số và độ dài sóng

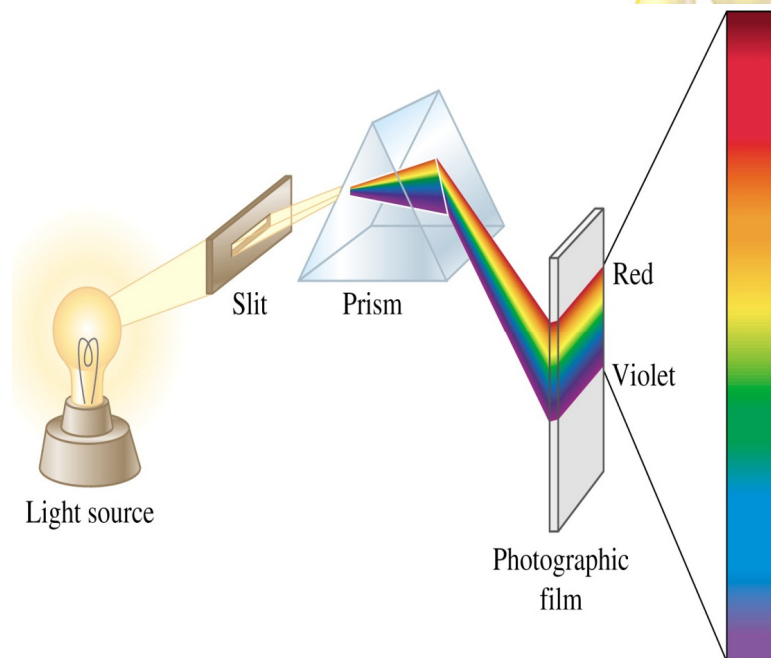
Mắt người có thể nhận ra ánh sáng có độ dài sóng lớn nhất khoảng 700 nm. Hãy xác định tần số tương ứng.

Từ phương trình $c = \lambda \nu \rightarrow \nu = c/\lambda$

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{\left(3.00 \times 10^8 \frac{m}{s} \right) \left(\frac{10^9 nm}{m} \right)}{700 nm}$$
$$= 4.28 \times 10^{14} s^{-1} = 4.28 \times 10^{14} Hz$$

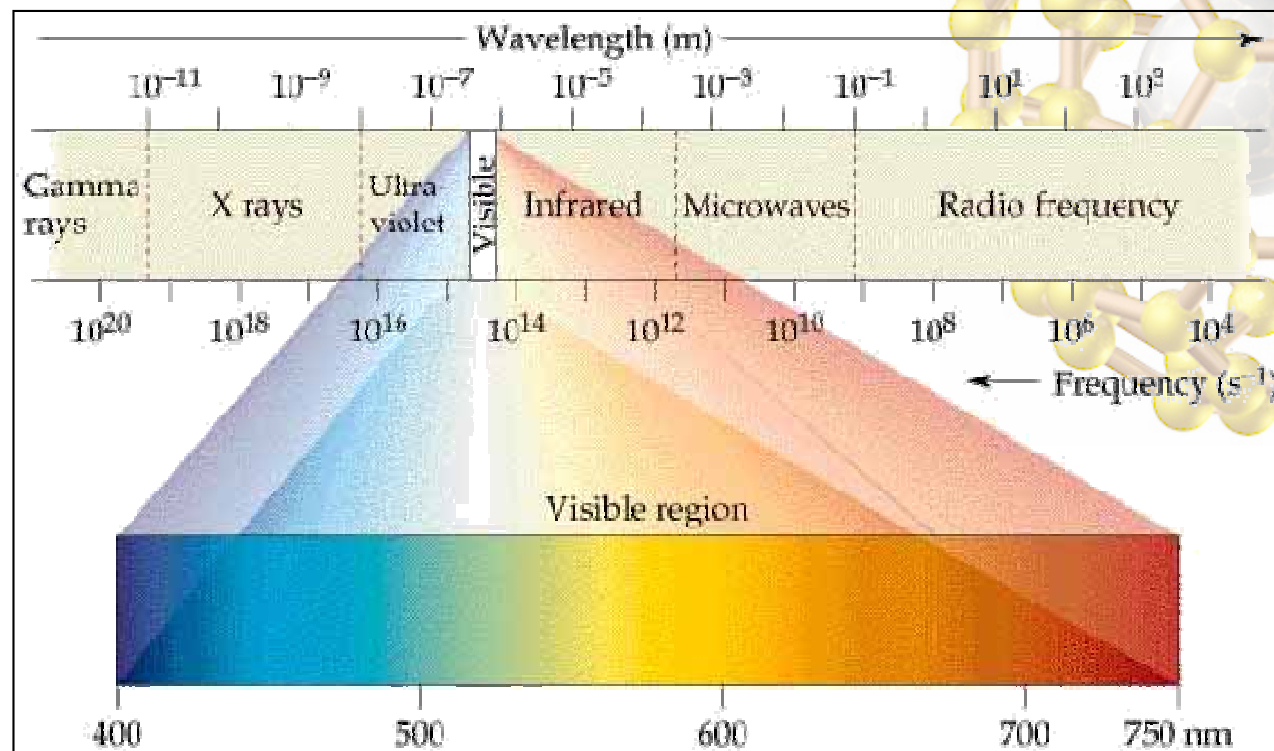
PHỔ ĐIỆN TỪ

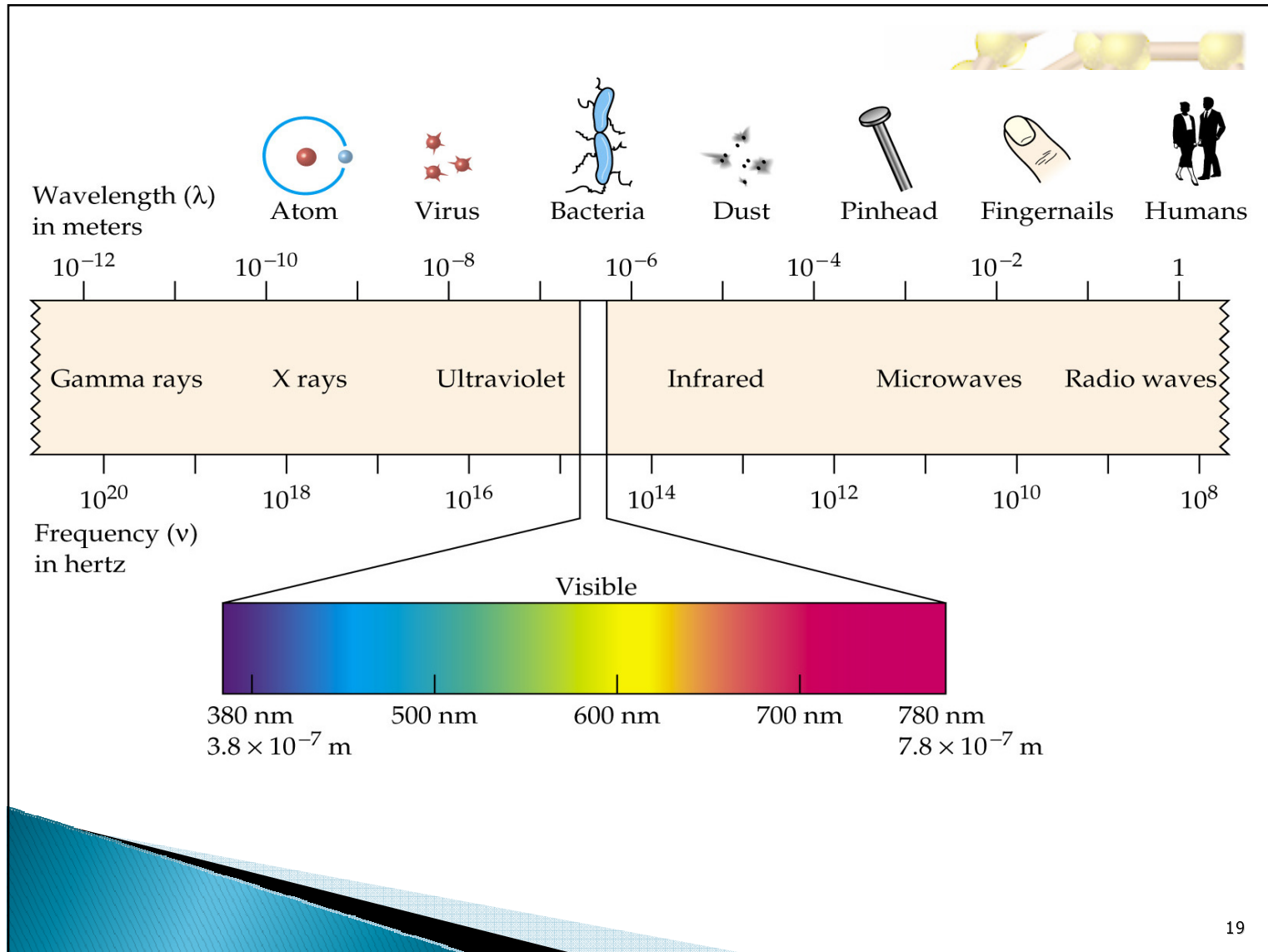
Bức xạ điện từ bao gồm các bức xạ vô tuyến, vi sóng (MW), hồng ngoại (IR), khả kiến (VIS), tử ngoại (UV), tia X và tia γ .



Quang phổ liên tục của ánh sáng trắng

QUANG PHỔ²



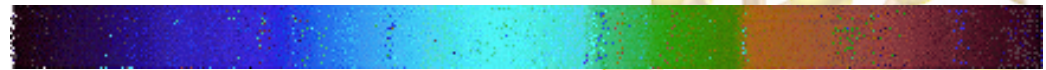




Isaac Newton (1642-1727)

700 nm

400 nm



Red

Orange

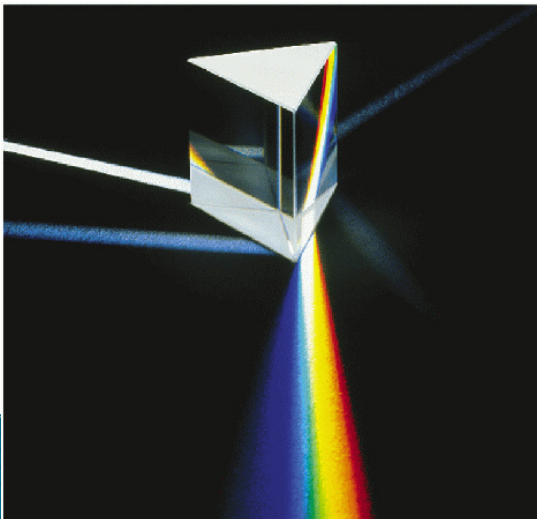
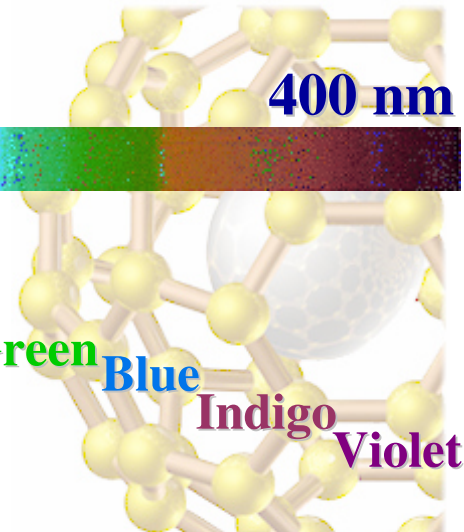
Yellow

Green

Blue

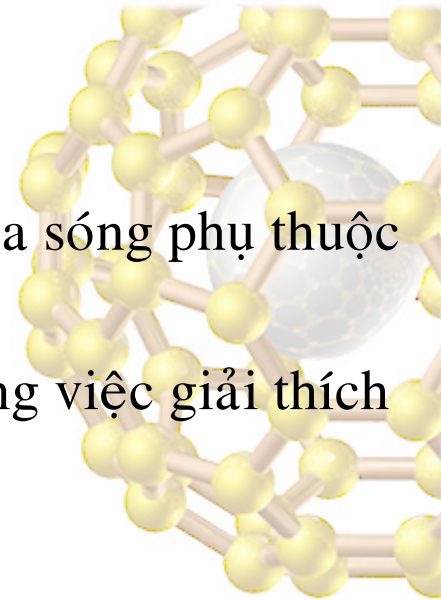
Indigo

Violet



Năng lượng bức xạ

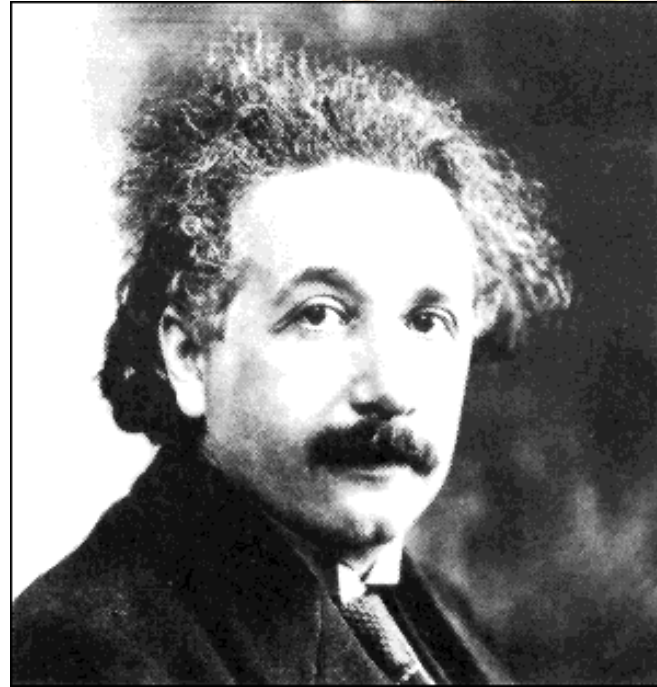
- ▶ Theo quan niệm cổ điển, năng lượng của sóng phụ thuộc vào biên độ.
- ▶ Các lý thuyết cổ điển gặp khó khăn trong việc giải thích năng lượng của Bức xạ điện từ



Thuyết lượng tử (quantum theory)



Planck



Einstein

Thuyết lượng tử (Plank 1900)

- ▶ Khái niệm hoàn toàn mới : “*năng lượng có tính gián đoạn*”.
- ▶ Vật chất phát xạ năng lượng bức xạ theo từng lượng nhỏ gọi là *lượng tử (quantum)*.
- ▶ Năng lượng của 1 lượng tử bức xạ được tính theo biểu thức:

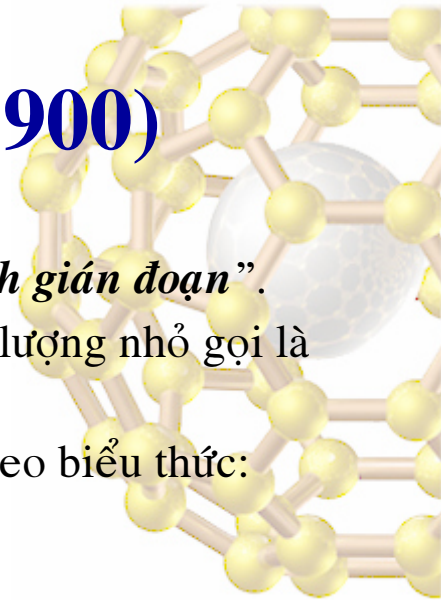
$$E = h\nu = h \frac{c}{\lambda}$$

h hằng số Planck, $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$

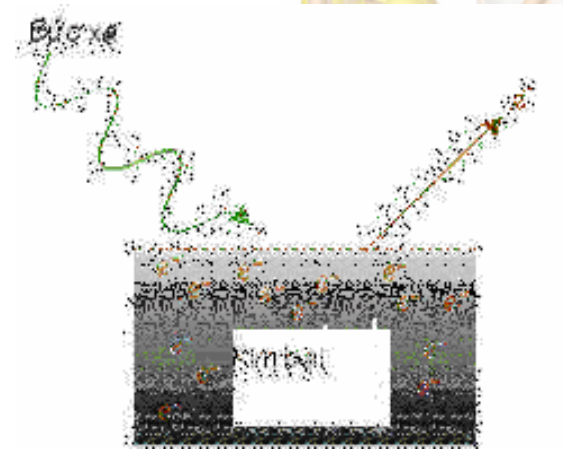
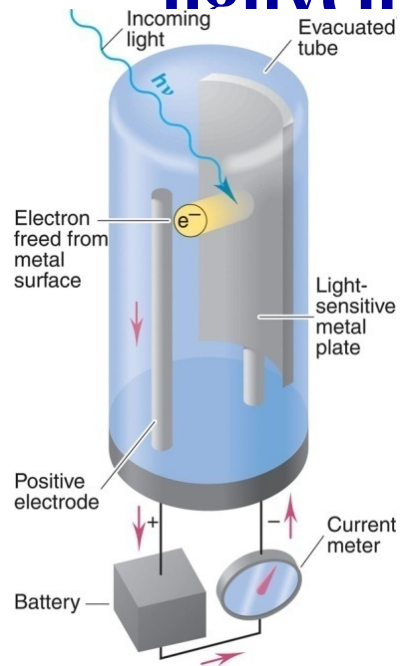
ν tần số bức xạ (Hz)

λ bước sóng của bức xạ (m)

Theo Planck, năng lượng luôn được truyền theo từng bội số nguyên của $h\nu$ (ví dụ: $1h\nu$; $2h\nu$; $22h\nu$ chứ không thể là $1,5h\nu$; $4,7h\nu$...)



Hiệu ứng quang điện – thuyết lượng tử ánh sáng (Einstein 1905)



- ▶ Những bức xạ khác nhau chiếu vào 1 tấm kim loại và tiến hành khảo sát số lượng các hạt electron phát ra từ tấm kim loại đó cùng với động năng của chúng (Heinrich Hertz-1898)

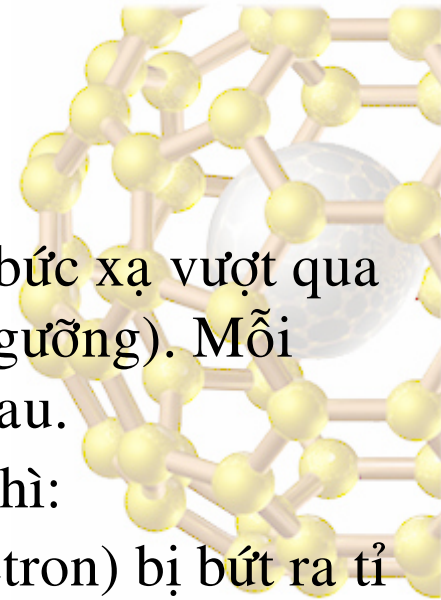


Hiệu ứng quang điện

- ▶ Electron chỉ bị bật ra khi tần số của bức xạ vượt qua một giá trị ν_0 nào đó (gọi là giá trị ngưỡng). Mỗi kim loại sẽ có một giá trị ν_0 khác nhau.
- ▶ Với các bức xạ có tần số lớn hơn ν_0 thì:
Cường độ dòng electron (số hạt electron) bị bật ra tỉ lệ thuận với cường độ bức xạ chứ không tỉ lệ thuận với tần số bức xạ.

Động năng của electron bị bật ra tỉ lệ thuận với tần số của bức xạ ???

**Bức xạ điện từ ko chỉ có tính sóng
mà còn có tính hạt**

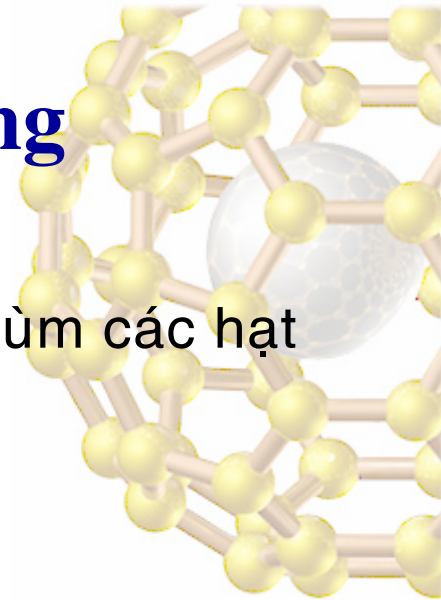


Bản chất hạt của ánh sáng

Theo Einstein ánh sáng là một chùm các hạt photon, mỗi hạt có năng lượng:

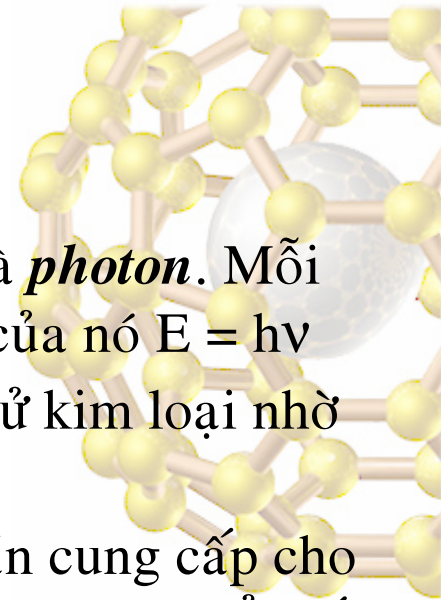
$$E_{\text{photon}} = h\nu$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$



Hiện tượng quang điện

- ▶ Dòng bức xạ gồm nhiều hạt nhỏ gọi là ***photon***. Mỗi photon có năng lượng tỉ lệ với tần số của nó $E = h\nu$
- ▶ Electron được giữ chặt trong nguyên tử kim loại nhờ vào lực liên kết với hạt nhân ($E_{\text{liên kết}}$)
- ▶ Muốn bứt electron ra khỏi kim loại cần cung cấp cho nó năng lượng lớn hơn $E_{\text{liên kết}}$. Như vậy ta có thể thấy rằng $E_{\text{liên kết}} = h\nu_0$.



Hiện tượng quang điện

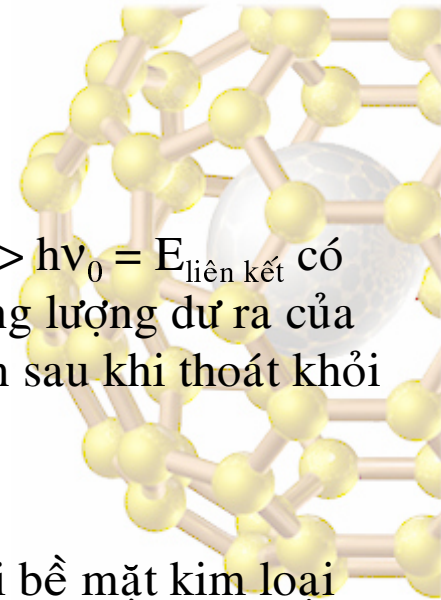
- ▶ Những bức xạ có tần số ν thỏa điều kiện $h\nu > h\nu_0 = E_{\text{liên kết}}$ có thể bứt electron khỏi tấm kim loại. Phần năng lượng dư ra của bức xạ sẽ biến thành động năng của electron sau khi thoát khỏi bề mặt kim loại.

$$E_{\text{kin}} = h\nu - h\nu_0$$

E_{kin} động năng của electron sau khi bứt khỏi bề mặt kim loại

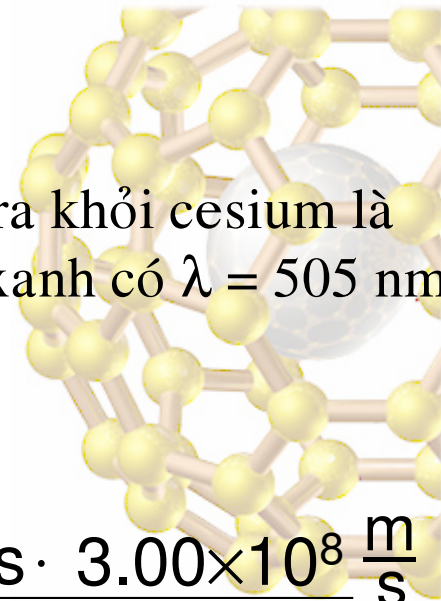
$h\nu$ năng lượng của photon bức xạ

$h\nu_0$ năng lượng cần thiết để bứt 1 electron ra khỏi kim loại



Ví dụ

Năng lượng tối thiểu để bứt một electron ra khỏi cesium là 3.05×10^{-19} J. Có thể dùng ánh sáng màu xanh có $\lambda = 505$ nm để bứt electron từ cesium hay không?

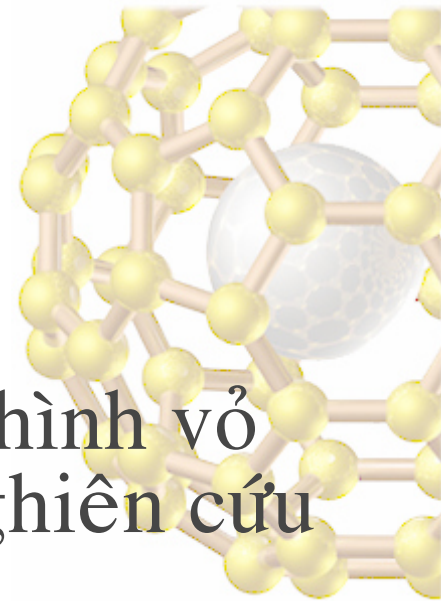


$$E_{\text{photon}} = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \cdot 3.00 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{505 \times 10^{-9} \text{ m}}$$

$$= 3.94 \times 10^{-19} \text{ J} \quad \text{Được!}$$

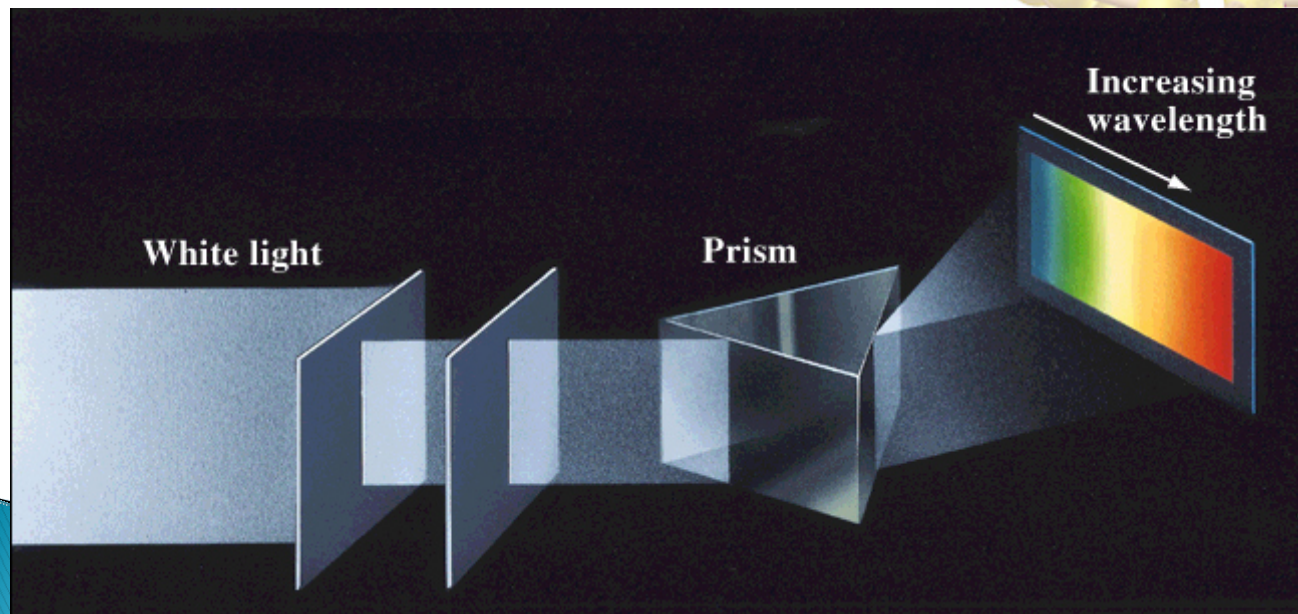
Mỗi electron bị bứt ra có động năng là 0.89×10^{-19} J.

Quá trình xây dựng mô hình vỏ
electron dựa trên các nghiên cứu
quang phổ

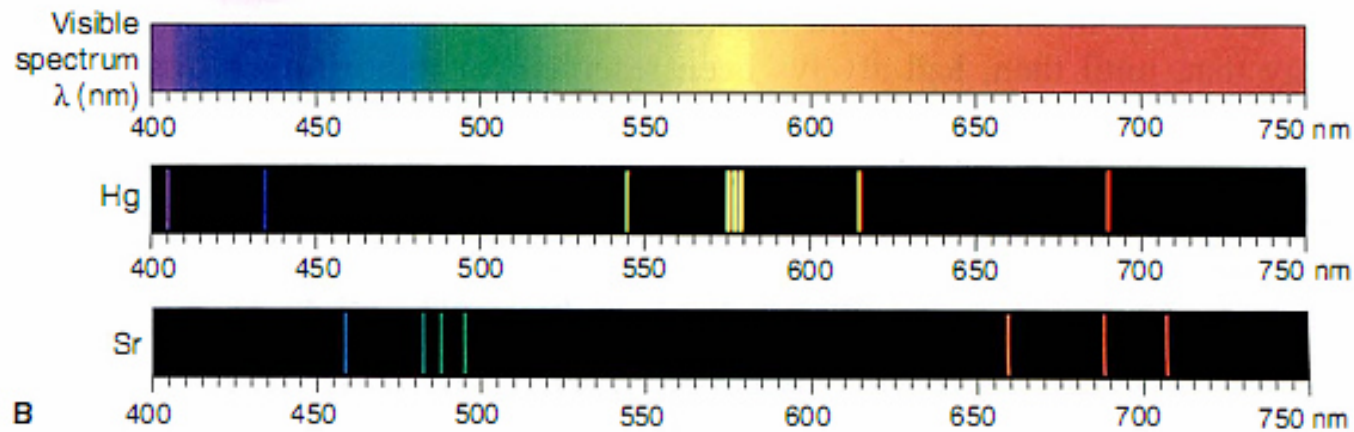
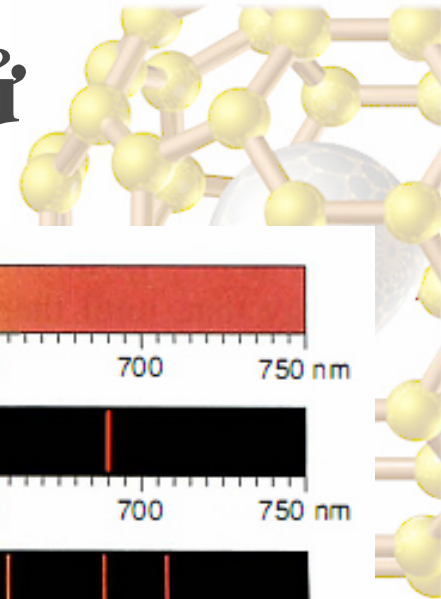


Quang phổ ánh sáng trắng

- ▶ Ánh sáng trắng là tổ hợp của các bức xạ đơn sắc trong khoảng bước sóng 400 nm (tím) đến 700 nm (đỏ). Chiếu ánh sáng trắng qua thấu kính ta được quang phổ liên tục của các bức xạ đơn sắc này

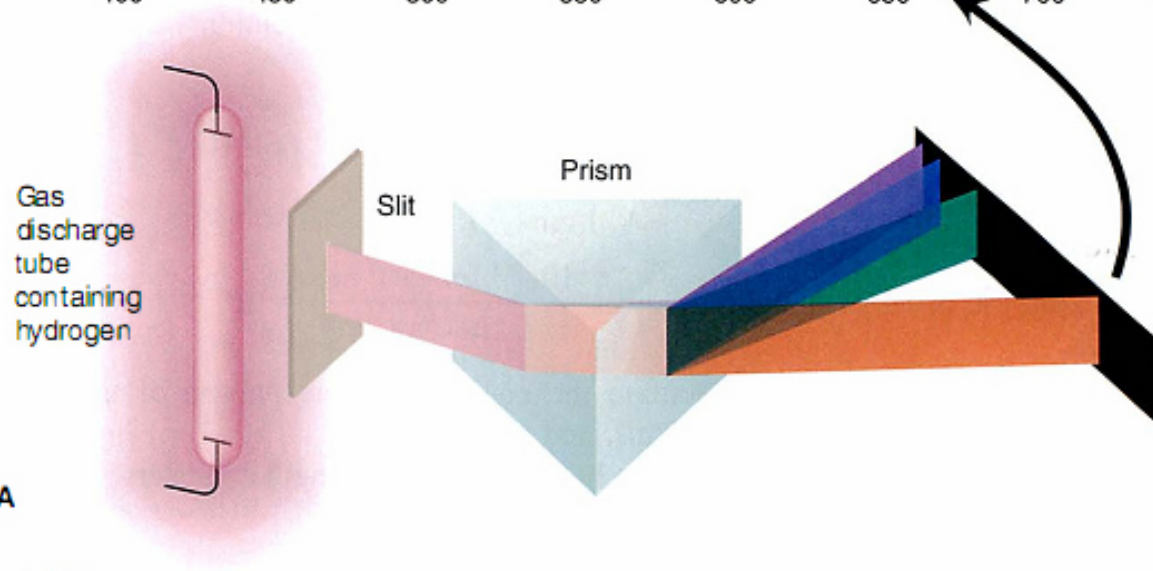
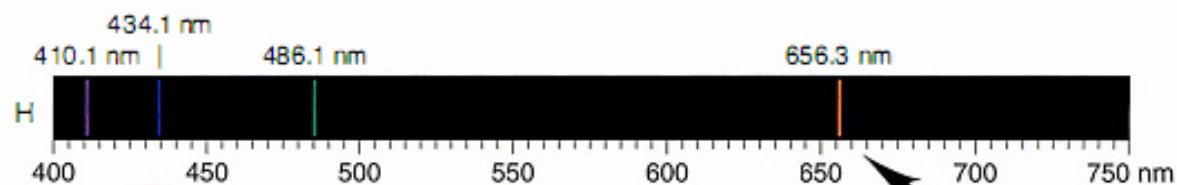


Phổ nguyên tử



- ▶ Các chất khi bị nung nóng phát ra ánh sáng có màu sắc khác nhau.
- ▶ Cho chùm ánh sáng này qua thấu kính sẽ được một tập hợp các vạch .

Quang phổ vạch của Hydrogen

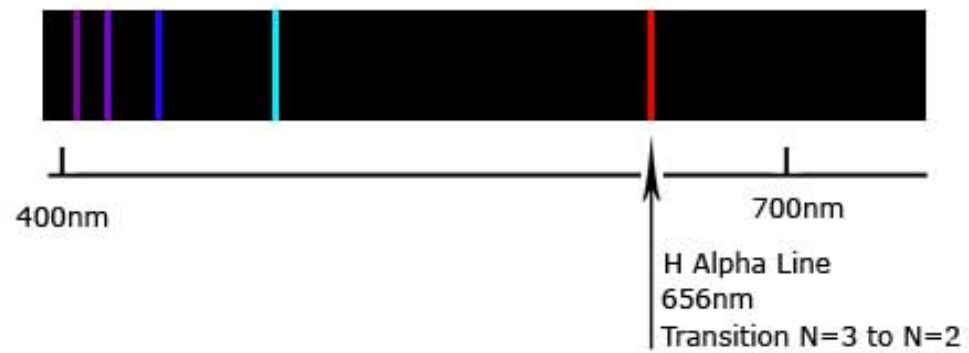


Quang phổ vạch của Hydrogen

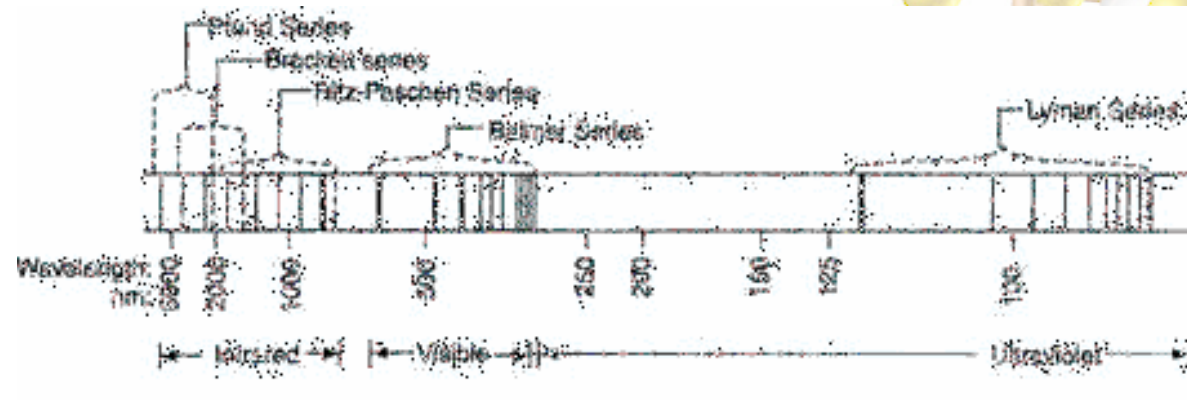
Hydrogen Absorption Spectrum



Hydrogen Emission Spectrum



Quang phổ vạch của Hydrogen



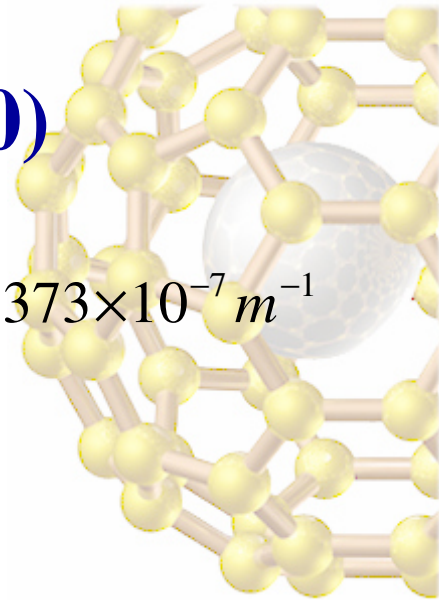
- ▶ 1885 Balmer : các vạch ở vùng khả kiến
- ▶ 1906–1914: Theodore Lyman: các vạch ở vùng tử ngoại
- ▶ 1908 Friedrich Paschen : Các vạch vùng hồng ngoại
- ▶ 1922 Frederick Sumner Brackett
- ▶ 1924 August Herman Pfund.

Công thức Rydberg (1890)

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{(2)^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

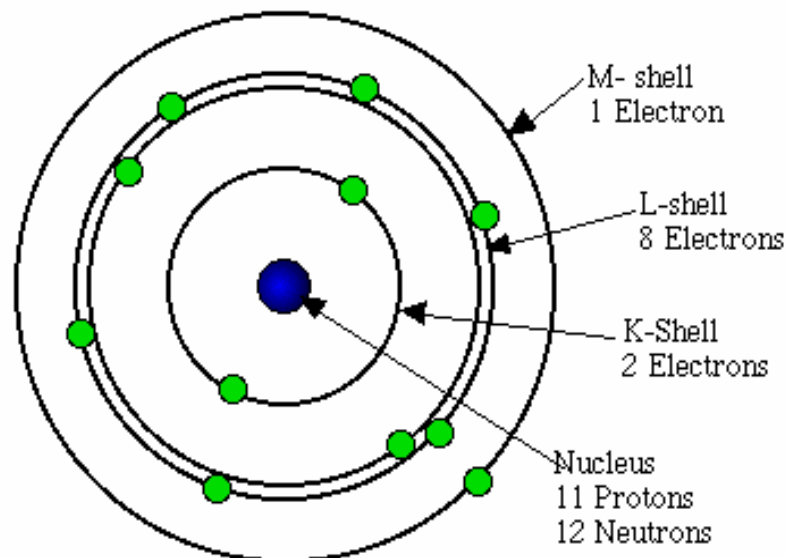
$$n > 2$$

$$R = 1.097373 \times 10^{-7} \text{ m}^{-1}$$



Mô hình Bohr's

1913: Bohr đưa ra mô hình nhằm giải thích hiện tượng quang phổ vạch



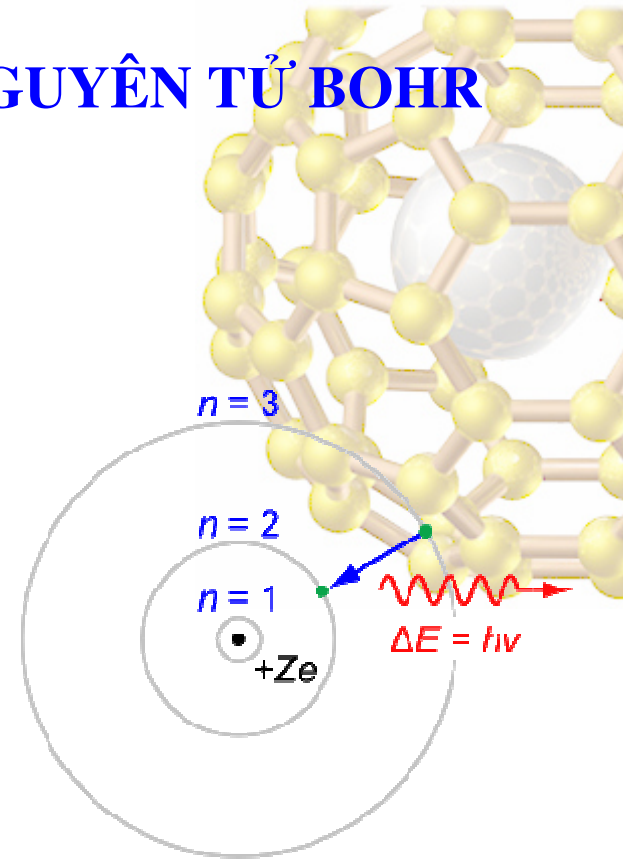
The Bohr Picture of the Sodium (Na 11) Atom



Bohr

NGUYÊN TỬ H: MẪU NGUYÊN TỬ BOHR

- Electron chuyển động quanh nhân trên những quỹ đạo tròn, có năng lượng nhất định, gọi là các trạng thái dừng (stationary state).
- Khi ở trên các quỹ đạo này, electron có năng lượng xác định, khi đó không có sự hấp thụ hay phát xạ năng lượng.
- Năng lượng chỉ phát ra hay thu vào khi có sự chuyển electron từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác:



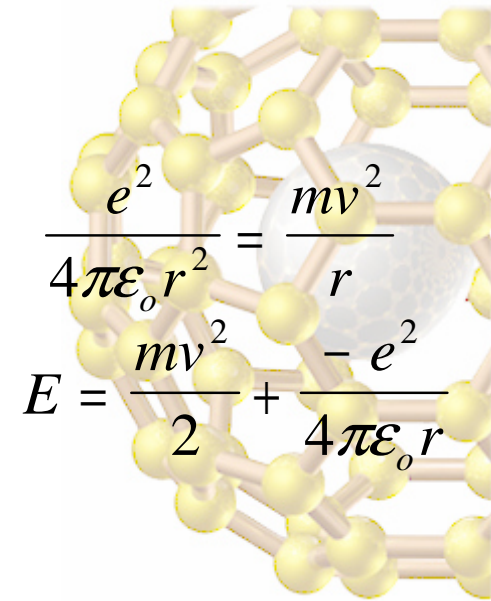
$$\Delta E = E_{\text{final}} - E_{\text{ini}} = h\nu$$

Bohr: Nguyên tử hydrogen

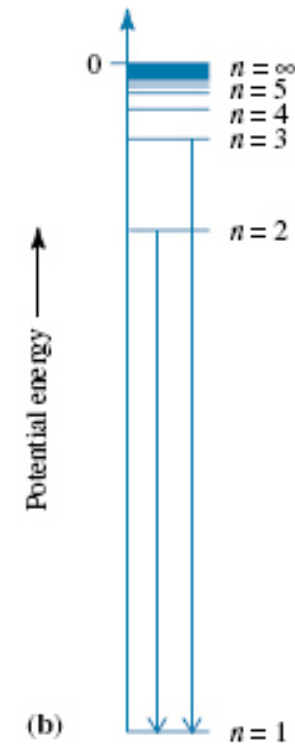
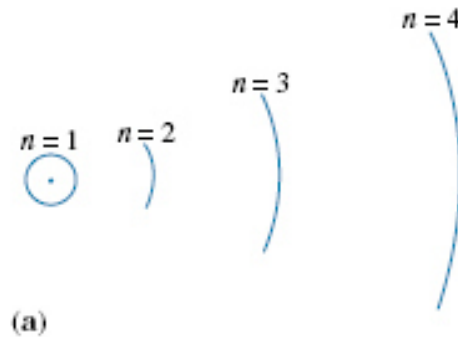
- Lực: hướng tâm = ly tâm
- Năng lượng: động năng + thế năng
- Moment góc: $mvr = n \frac{h}{2\pi}$

→ Năng lượng trên quỹ đạo dừng:

$$E_n = - \frac{1}{n^2} \frac{me^4}{8\epsilon_o^2 h^2}$$



Bohr: Năng lượng trong nguyên tử hydrogen



$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{me^4}{8\epsilon_o^2 h^2} = -\frac{13,6}{n^2} eV = -\frac{2,178 \cdot 10^{-18}}{n^2} J$$

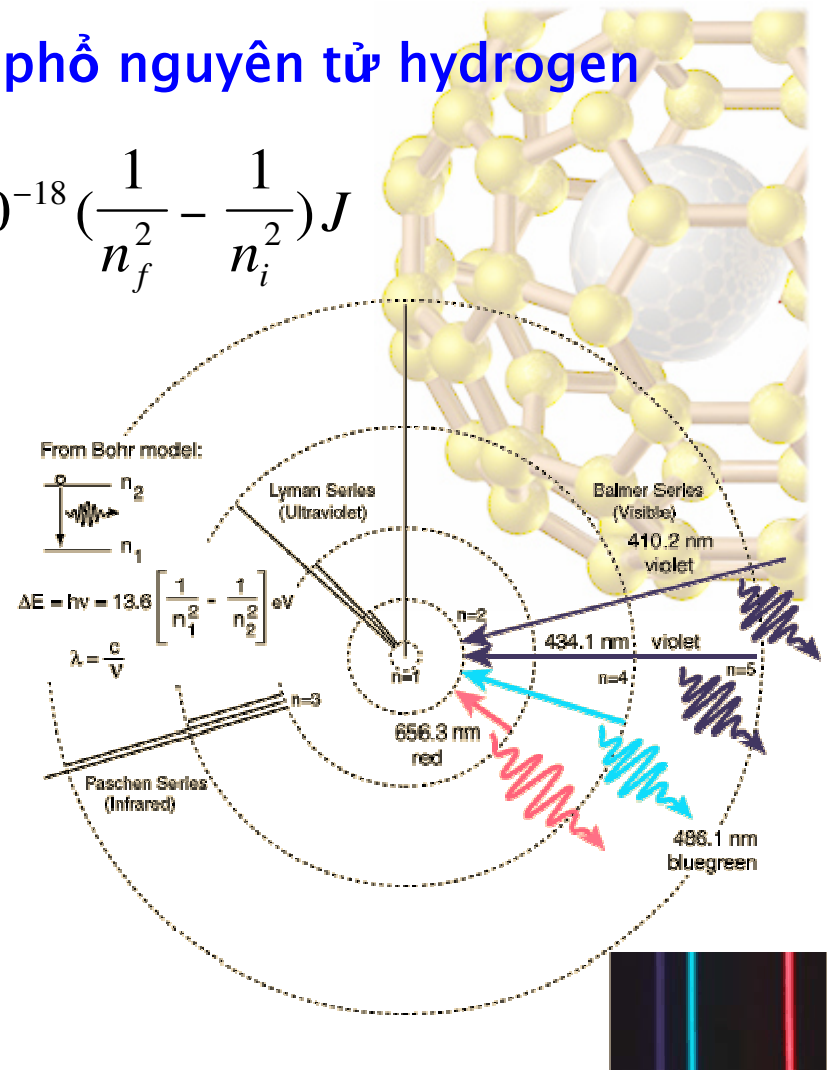
Bohr: Giải thích quang phổ nguyên tử hydrogen

$$\Delta E = E_f - E_i = -2,178.10^{-18} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) J$$

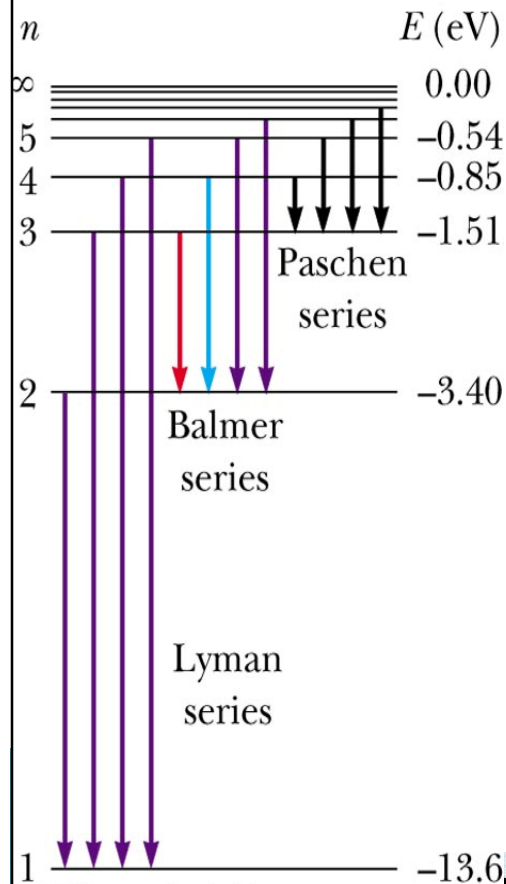
Lưu ý: $|\Delta E| = h\nu$

$\Delta E > 0$: hấp thụ năng lượng

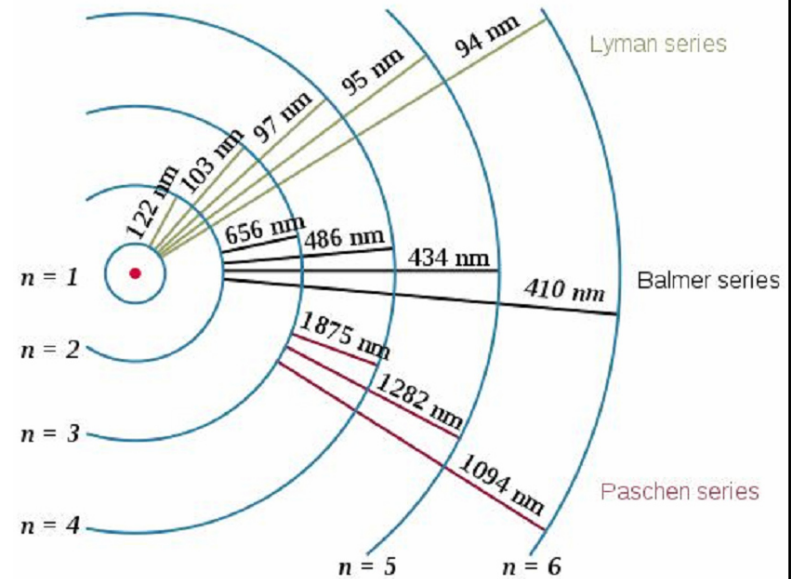
$\Delta E < 0$: phát thích năng lượng



Quang phổ vạch Hydrogen



© 2003 Thomson - Brooks Cole



Dãy Lyman : tử ngoại

$$n > 1 \rightarrow n = 1$$

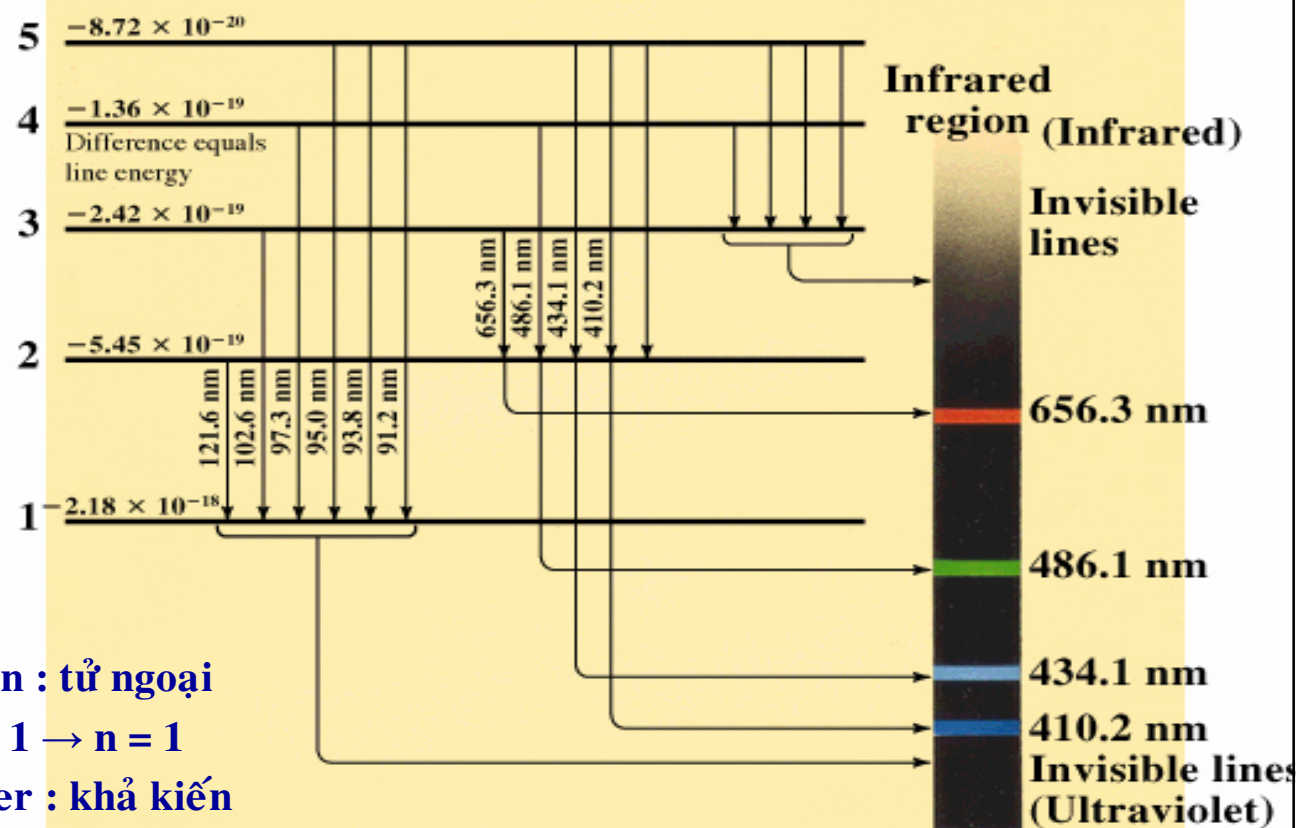
Dãy Balmer : khả kiến

$$n > 2 \rightarrow n = 2$$

Dãy Paschen : Hồng ngoại

$$n > 3 \rightarrow n = 3$$

Quang phổ vạch hydrogen



Dãy Lyman : tử ngoại

$n > 1 \rightarrow n = 1$

Dãy Balmer : khả kiến

$n > 2 \rightarrow n = 2$

Dãy Paschen : Hồng ngoại

$n > 3 \rightarrow n = 3$

Ví dụ

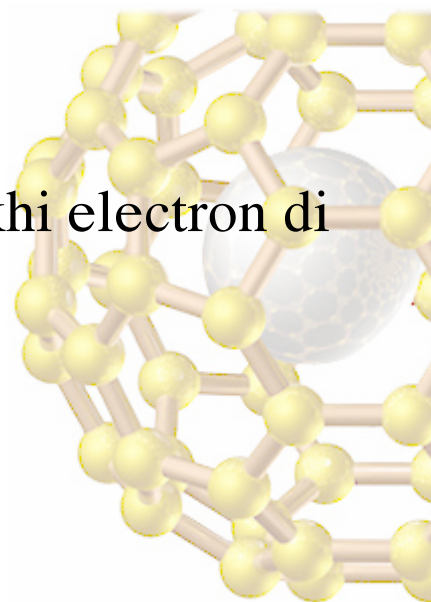
Xác định bước sóng của bức xạ phát ra khi electron di chuyển từ quỹ đạo có $n = 4$ đến $n = 2$?

$$E_{\text{photon}} = \Delta E = E_2 - E_4 (< 0)$$

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} = |\Delta E|$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \lambda &= \frac{hc}{|\Delta E|} = \frac{16 \cdot 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \cdot 3.00 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{3 \cdot 2.18 \times 10^{-18} \text{ J}} \\ &= 4.87 \times 10^{-7} \text{ m} = 487 \text{ nm} \end{aligned}$$

Xanh



Tính năng lượng (J) và độ dài sóng (m) của các vạch trong phổ hydro biểu thị chuyển động của một electron từ quỹ đạo Bohr có $n=6$ đến quỹ đạo có $n=4$.

- Năng lượng giữa hai trạng thái ứng với $n_1=6$ và $n_2=4$ là:

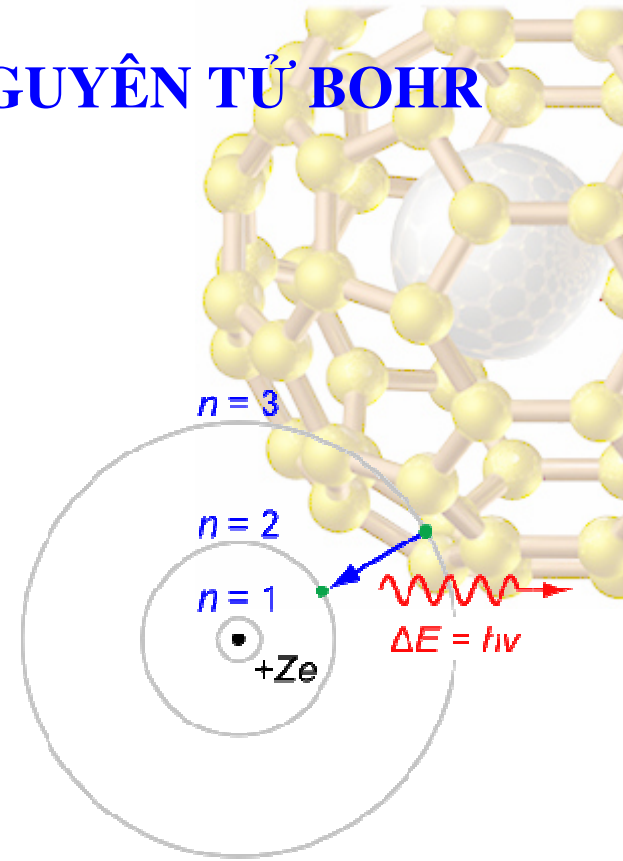
$$\begin{aligned}\Delta E &= E_f - E_i \\ &= -2,178.10^{-18} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) J \\ &= -2.178.10^{-18} \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{36} \right) \\ &= -7.566.10^{-20} J\end{aligned}$$

- Độ dài sóng ứng với năng lượng ΔE được cho bởi biểu thức:

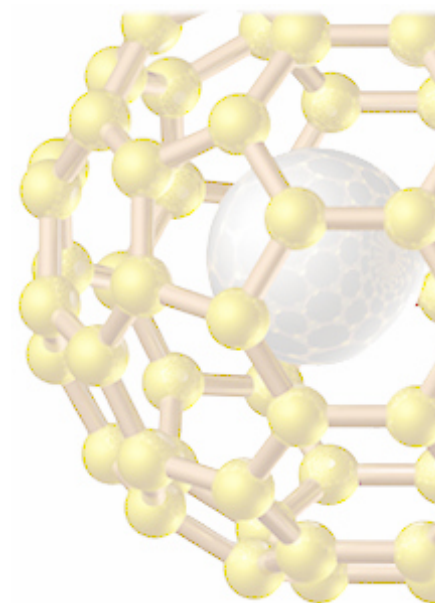
$$\begin{aligned}\Delta E &= h\nu = h \frac{c}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{\Delta E} \\ \lambda &= 6.63 \times 10^{-34} (J.s) \times \frac{3.00 \times 10^8 (m.s^{-1})}{7.566 \times 10^{-20} J} \\ &= 2.63 \times 10^{-6} m\end{aligned}$$

NGUYÊN TỬ H: MẪU NGUYÊN TỬ BOHR

- Electron chuyển động quanh nhân trên những quỹ đạo tròn, có năng lượng nhất định, gọi là các trạng thái dừng (stationary state).
- Khi ở trên các quỹ đạo này, electron có năng lượng xác định, khi đó không có sự hấp thụ hay phát xạ năng lượng.
- Năng lượng chỉ phát ra hay thu vào khi có sự chuyển electron từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác:



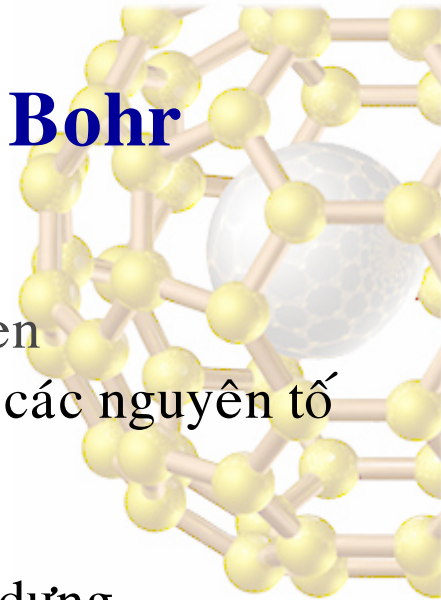
$$\Delta E = E_{\text{final}} - E_{\text{ini}} = h\nu$$



Khiếm khuyết của mô hình Bohr

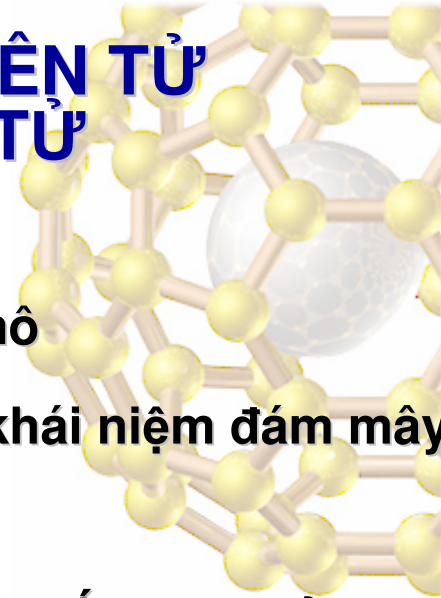
- ▶ Chỉ đúng cho trường hợp của Hydrogen
- ▶ Không giải thích được quang phổ của các nguyên tố khác.

Một mô hình mới được xây dựng
Mô hình LƯỢNG TỬ
“**QUANTUM MODEL**”



CẤU TRÚC LỚP VỎ e NGUYÊN TỬ THEO CƠ HỌC LƯỢNG TỬ

1. Tính lượng nguyên của các hạt vi mô
2. Nguyên lý bất định Heisenberg và khái niệm đám mây điện tử
3. Phương trình sóng Schrödinger và 4 số lượng tử



GIẢ THUYẾT DE BROGLIE



(1892-1987)

- ✚ Louis de Broglie đặt vấn đề: nếu bức xạ điện từ (vốn là sóng) có thể có tính chất như một hạt tử thì các electron và các hạt vi mô khác có thể biểu lộ tính chất giống như sóng?

- ✚ Năm 1925, trong luận văn Ph.D. của mình, de Broglie đã dự đoán rằng một hạt tử có khối lượng **m** và vận tốc **v** sẽ biểu lộ một độ dài sóng **λ** , tính theo hệ thức:



1929

$$\lambda = \frac{h}{m \times v}$$

$$E = mc^2 \text{ (Einstein)}$$

$$E = h\nu \text{ (Planck)}$$

✚ m: khối lượng hạt (kg)

✚ h: hằng số Planck ($6.62 \times 10^{-34} \text{ J.s}$)

✚ λ : bước sóng (m)

✚ v: vận tốc hạt (m/s)

(1 J = 1 kg.m²/s²)

Ví dụ

Tính bước sóng chuyển động của một electron ($m=9.11 \times 10^{-31}$ kg) chuyển động với vận tốc 3.00×10^8 m/s, và một quả golf ($m=0.0453$ kg) chuyển động với vận tốc 62 m/s.

$$\lambda_e = \frac{h}{mv} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}}{9.11 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot 3.00 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}} \\ = 2.42 \times 10^{-12} \frac{\text{J} \times \text{s}^2}{\text{kg} \times \text{m}} = 2.42 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$\lambda_g = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}}{0.0453 \text{ kg} \cdot 62 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 2.4 \times 10^{-34} \text{ m}$$

Bài tập

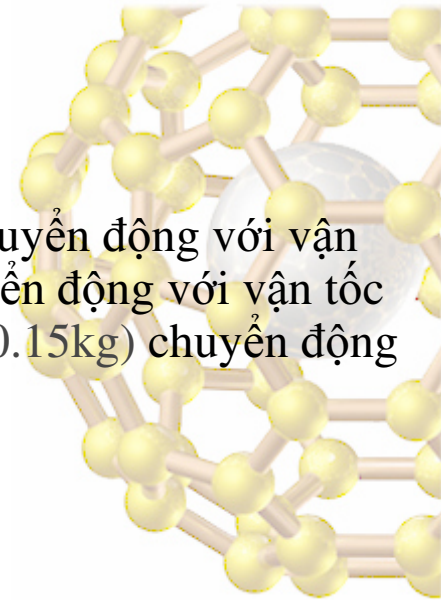
Tính bước sóng của các vật thể sau: (a) 1 proton chuyển động với vận tốc bằng 50% vận tốc ánh sáng; (b) 1 electron chuyển động với vận tốc bằng 15% vận tốc ánh sáng; (c) một quả bóng ($m=0.15\text{kg}$) chuyển động với vận tốc 45,06 m/s

Lưu ý: $J = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$

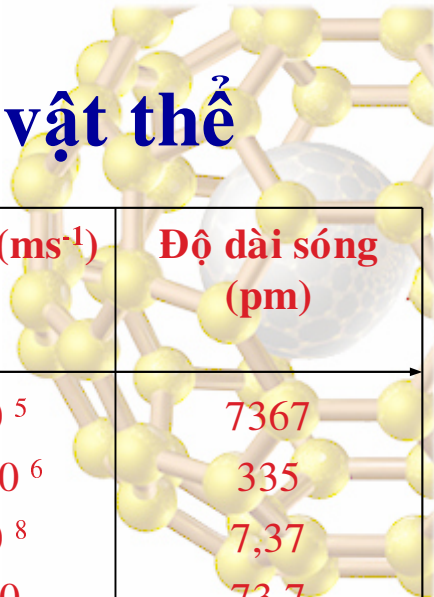
Đáp số $\lambda_p = 2.6 \times 10^{-5} (\text{nm})$

$$\lambda_e = 1.6 \times 10^{-2} (\text{nm})$$

$$\lambda_b = 9.8 \times 10^{-26} (\text{nm})$$



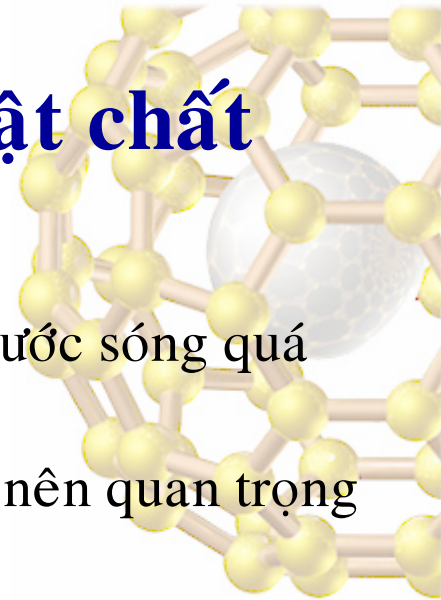
Sóng De Broglie của một số vật thể



Tiểu phân	Khối lượng (kg)	Tốc độ (ms ⁻¹)	Độ dài sóng (pm)
e khí (300K)	9.10^{-31}	1.10^5	7367
e ngử hidro	9.10^{-31}	$2,2.10^6$	335
e ngử Xe (n=1)	9.10^{-31}	1.10^8	7,37
Ngử He khí (300K)	9.10^{-27}	1000	73,7
Ngử Xe khí (300K)	9.10^{-25}	250	2,95
Trái banh bay nhanh	0,1	20	$3,32.10^{-22}$
Trái banh bay chậm	0,1	0,1	$6,63.10^{-20}$

Tính chất sóng hạt của vật chất

- ▶ Sóng & hạt là hai mặt của vật chất
- ▶ **Với vật thể vĩ mô:** sóng liên đới có bước sóng quá nhỏ, tính chất hạt chiếm ưu thế
- ▶ **Với vật thể vi mô:** tính chất sóng trở nên quan trọng



Nguyên lý bất định Heisenberg

Bản chất sóng hạt của hạt vi mô đưa đến hệ quả quan trọng :

“Không thể xác định chính xác cả vị trí và vận tốc của hạt vi mô”

Nguyên lý này được thể hiện dưới dạng toán học :

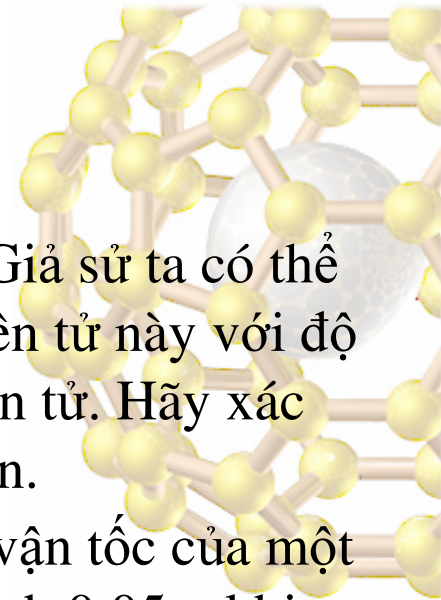
$$\Delta x \times \Delta v \geq \frac{h}{4\pi m}$$

- ▶ Δx : độ bất định về vị trí
- ▶ Δv : độ bất định về vận tốc
- ▶ h : hằng số Planck
- ▶ m : khối lượng của hạt

Ví dụ

Nguyên tử Hydro có bán kính 0.05 nm. Giả sử ta có thể xác định vị trí của electron trong nguyên tử này với độ chính xác là 1% so với bán kính nguyên tử. Hãy xác định độ bất định về vận tốc của electron.

So sánh độ bất định này với độ bất định vận tốc của một quả bóng có khối lượng 0.2 kg , bán kính 0.05m khi biết vị trí của nó với độ chính xác bằng khoảng 1% bán kính.

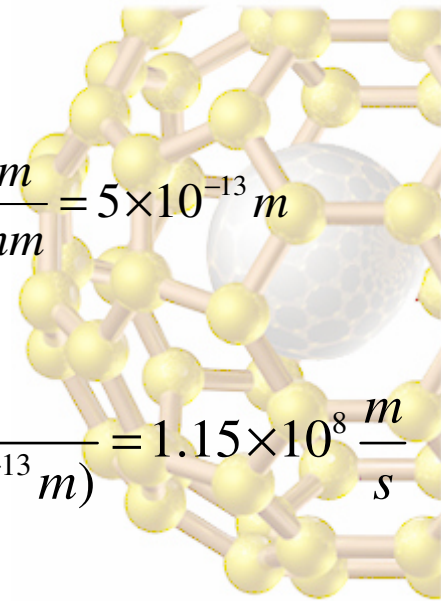


Electron

Độ bất định vị trí $\Delta x = 0.01 \times 0.05 \text{ nm} \times 10^{-9} \frac{\text{m}}{\text{nm}} = 5 \times 10^{-13} \text{ m}$

Độ bất định vận tốc

$$\Delta v \geq \frac{h}{4\pi m \Delta x} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}}}{4(3.14)(9.11 \times 10^{-31} \text{ kg})(5 \times 10^{-13} \text{ m})} = 1.15 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$



Quả bóng

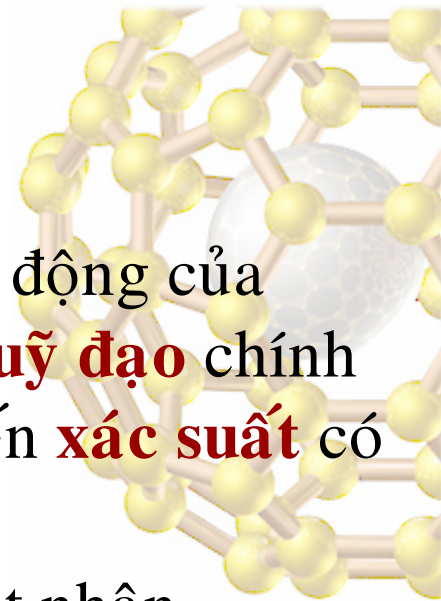
Độ bất định vị trí $\Delta x = 0.01 \times 0.05 \text{ m} = 5 \times 10^{-4} \text{ m}$

Độ bất định vận tốc

$$\Delta v \geq \frac{h}{4\pi m \Delta x} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}}}{4(3.14)(0.2 \text{ kg})(5 \times 10^{-4} \text{ m})} = 5 \times 10^{-31} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Tổng Quát

Khi nói về trạng thái chuyển động của electron ta không thể nói tới **quỹ đạo** chính xác của nó mà chỉ có thể nói đến **xác suất** có mặt của nó trong vùng không gian quanh hạt nhân.



Hàm Sóng, Phương Trình Schrodinger và Nghịệm Của Phương Trình

Louis de Broglie (1892-1987) đề ra ý tưởng là electron, trước đó được xem là hạt tử, cũng có tính chất sóng.

Theo hướng suy nghĩ ấy, Erwin Schrödinger (1887-1961, là nhà vật lý Áo) đã khảo sát cấu trúc nguyên tử bằng cách nhấn mạnh đến các đặc tính sóng của electron.

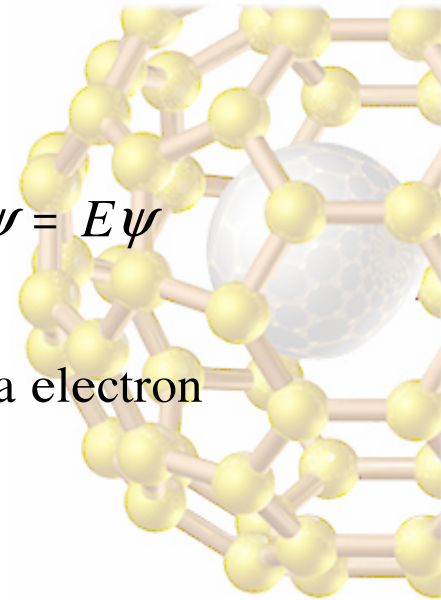
Schrödinger đưa ra phương trình sóng mô tả tổng quát bản chất và năng lượng của hạt tử

$$-\frac{h^2}{8\pi^2m}\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}\right) - \frac{Ze^2}{r}\psi = E\psi$$



Phương trình sóng Schrödinger

$$-\frac{h^2}{8\pi^2m}\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}\right) - \frac{Ze^2}{r}\psi = E\psi$$



Với Ψ là hàm sóng đặc trưng cho trạng thái của electron

E: năng lượng toàn phần của electron

U: Thế năng

h: Hằng số Plank

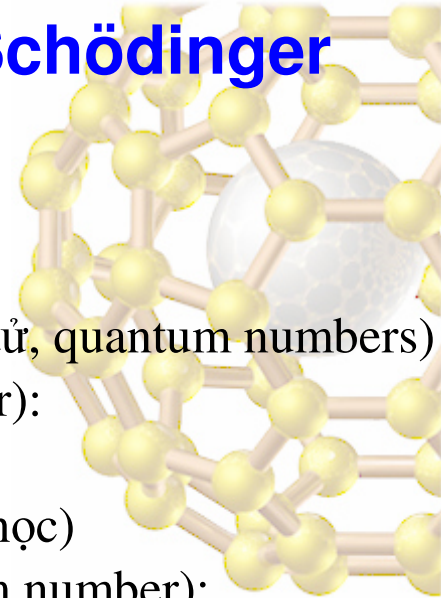
x, y, z: các thành phần toạ độ.

m: khối lượng electron

Giải phương trình Schrodinger ta sẽ tìm được các hàm số Ψ và giá trị năng lượng E tương ứng. đặc trưng cho trạng thái chuyển động của electron trong nguyên tử

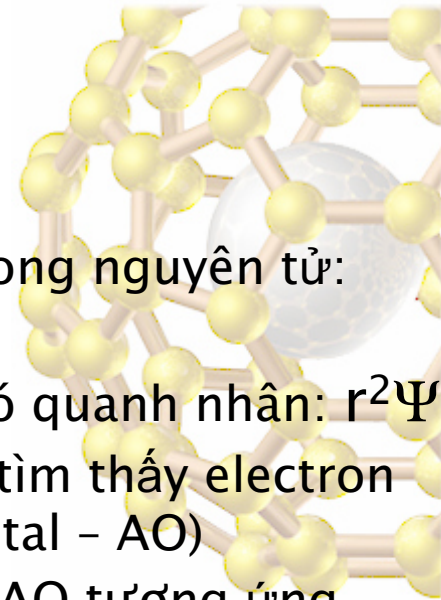
Kết quả giải phương trình Schödinger cho nguyên tử H

- ▶ Gồm: **hàm sóng** Ψ và **năng lượng** tương ứng
- ▶ Mỗi hàm Ψ có 3 thông số: n, l, m_l (3 số lượng tử, quantum numbers)
 - n : số lượng tử chính (principal quantum number):
1, 2, 3, ...
K L M (dùng trong phổ học)
 - l : số lượng tử phụ (angular momentum quantum number):
0, 1, 2, 3, ..., (n-1)
s, p, d, f
 - m_l : số lượng tử từ (magnetic quantum number):
-1, ..., 0, ..., +1



Hàm Ψ – Orbital nguyên tử

- ▶ Hàm Ψ → Chuyển động của electron trong nguyên tử: phức tạp
- ▶ Xác suất bắt gặp electron tại vị trí nào đó quanh nhân: $r^2\Psi^2$
 - Tập hợp vùng không gian có khả năng tìm thấy electron cao nhất: Orbital nguyên tử (Atomic orbital – AO)
 - Mỗi hàm Ψ có năng lượng nhất định → AO tương ứng



Hàm Ψ của nguyên tử H

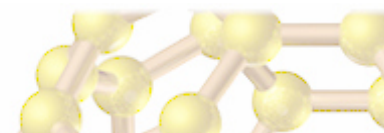
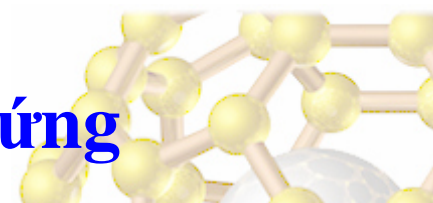


TABLE 12.1 Solutions of the Schrödinger Wave Equation for a One-Electron Atom

n	ℓ	m_ℓ	Orbital	Solution
1	0	0	$1s$	$\psi_{1s} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} e^{-\sigma}$
2	0	0	$2s$	$\psi_{2s} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} (2 - \sigma) e^{-\sigma/2}$
2	1	0	$2p_z$	$\psi_{2p_z} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \sigma e^{-\sigma/2} \cos \theta$
2	1	± 1	$2p_x$	$\psi_{2p_x} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \sigma e^{-\sigma/2} \sin \theta \cos \phi$
			$2p_y$	$\psi_{2p_y} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \sigma e^{-\sigma/2} \sin \theta \sin \phi$

Note: $\sigma = Zr/a_0$ where $Z = 1$ for hydrogen; $a_0 = \epsilon_0 h^2 / \pi m e^2 = 5.29 \times 10^{-11}$ m.

Số lượng tử và orbital tương ứng



n	ℓ	Orbital Designation	m_ℓ	Number of Orbitals
1	0	1s	0	1
2	0	2s	0	1
	1	2p	-1, 0, +1	3
3	0	3s	0	1
	1	3p	-1, 0, 1	3
	2	3d	-2, -1, 0, 1, 2	5
4	0	4s	0	1
	1	4p	-1, 0, 1	3
	2	4d	-2, -1, 0, 1, 2	5
	3	4f	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	7

Orbital nguyên tử (AO Atomic Orbital)

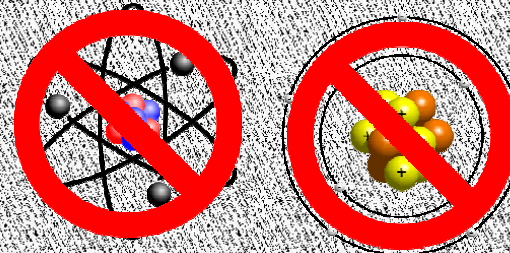
Sự chuyển động của electron

Vai trò của lớp vỏ điện tử

- Trong phản ứng hóa học: chỉ có lớp vỏ nguyên tử bị biến đổi
- Cấu trúc lớp vỏ nguyên tử quyết định tính chất hóa học của nguyên tử

Chuyển động của electron

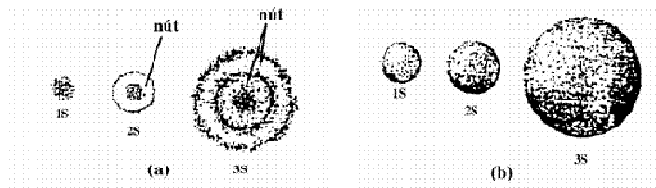
- Mô hình nguyên tử cũ: Rutherford, Bô-đơ
- Mô hình hiện đại: electron chuyển động không theo một quỹ đạo xác định
- Electron chuyển động với vận tốc rất lớn tạo thành một “đám mây” điện tử
 - Đám mây = Orbital nguyên tử
 - Đám mây càng dày đặc thì xác suất hiện diện điện tử càng lớn



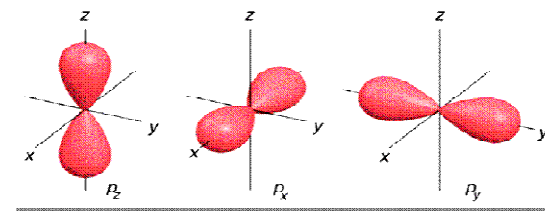
Sự chuyển động của electron

Orbital nguyên tử

- ❖ **Orbital nguyên tử:** bề mặt giới hạn vùng không gian quanh nhân mà tại đó xác suất tìm thấy electron lớn hơn 90%
- ❖ Khi nguyên tử có nhiều e: electron phân bố trong lớp vỏ từ mức năng lượng thấp (gần nhân) đến mức năng lượng cao (xa nhân)
- ❖ Có nhiều loại orbital hình dáng khác nhau: s, p, d, f

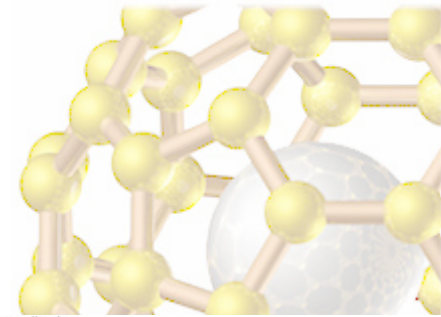


Orbital s

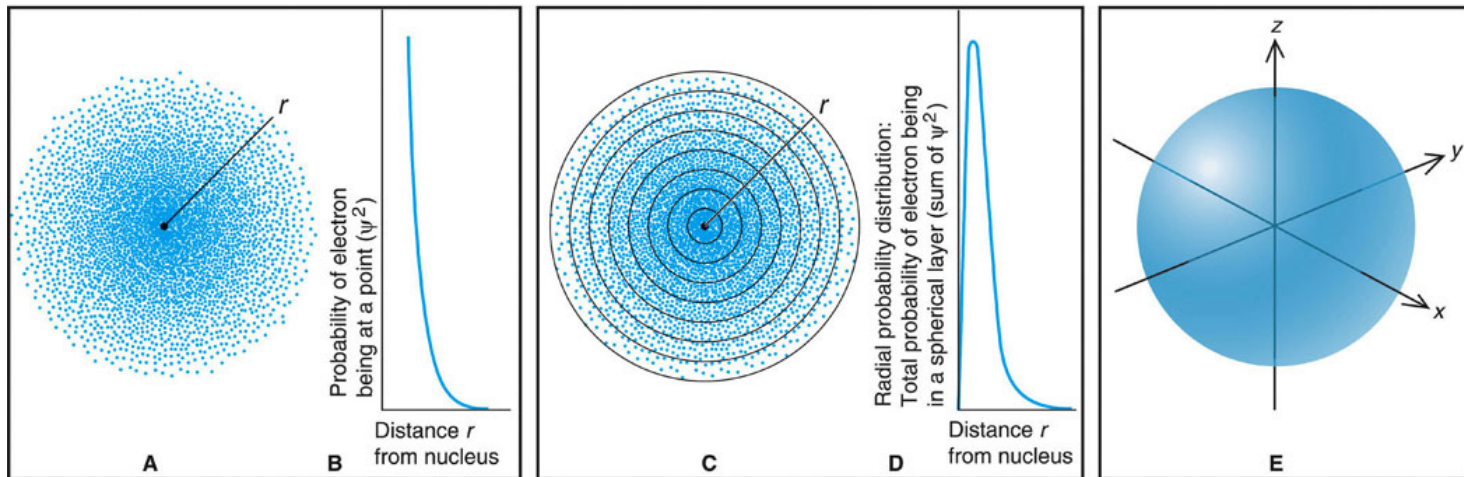


Orbital p: p_x , p_y , p_z

Orbitals : đám mây electron

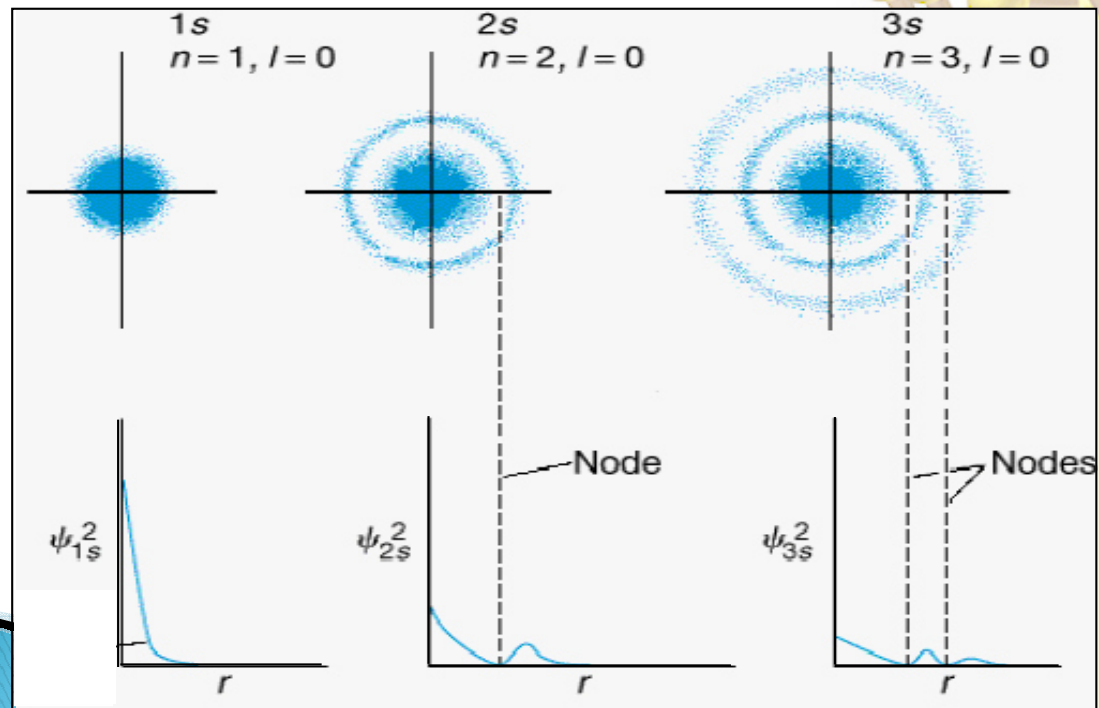


Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



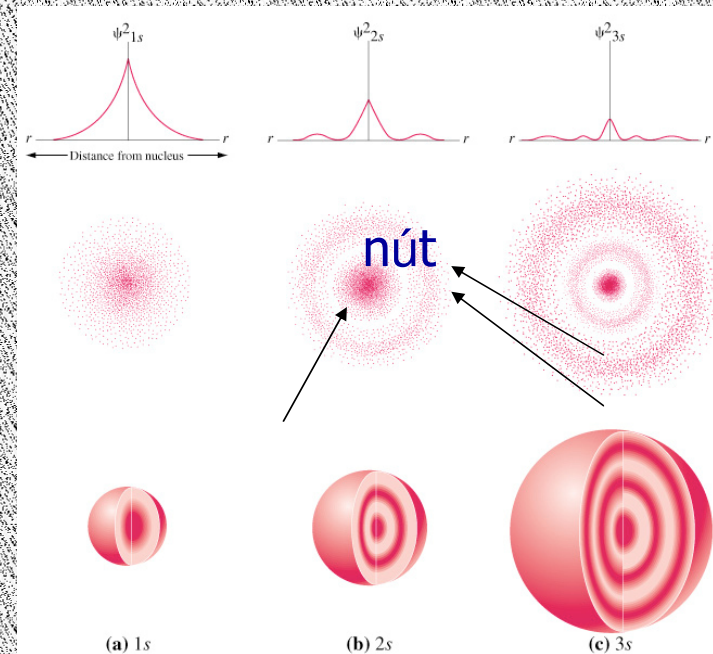
Biểu diễn Orbital

Dạng đồ thị biểu diễn sự biến thiên của mật độ electron (Xác suất hiện diện của electron) theo khoảng cách đến nhân.



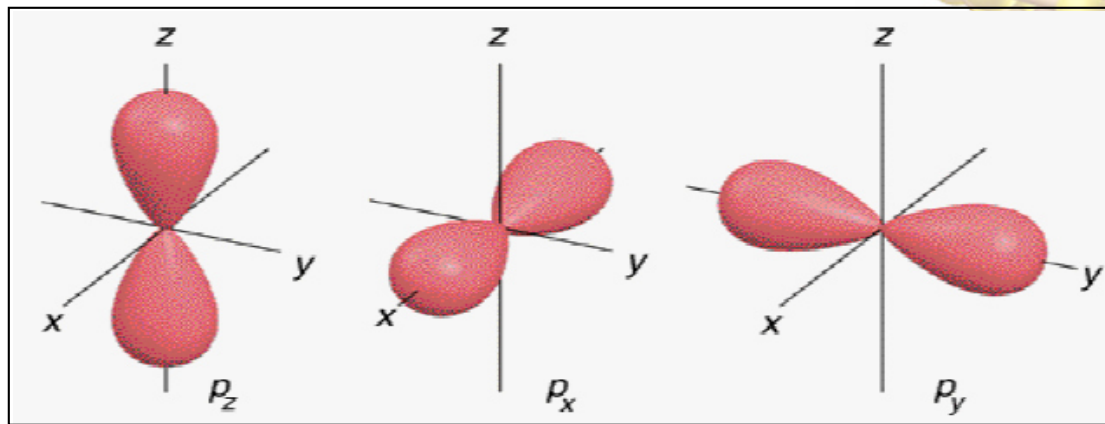
Orbital s

- Hình dạng khối cầu
- Khả năng tìm thấy electron không phụ thuộc vào hướng, mà phụ thuộc khoảng cách đến nhân
- Vùng đậm có xác suất tìm thấy electron cao
- Vùng trắng còn gọi là các mặt nút hay nút (nodal surfaces, nodes) có xác suất tìm thấy electron bằng không
- Số nút tăng khi n tăng
- Với vân đạo ns, số nút là n-1

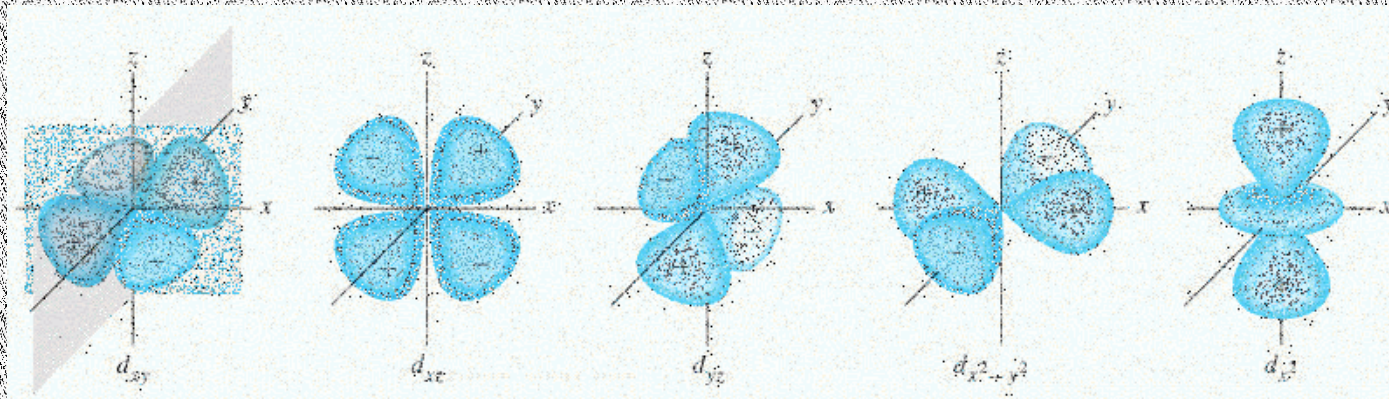


Orbital p

- ▶ orbital p ($l = 1$) có dạng hình quả tạ đôi định hướng theo 3 trục x , y , và z .
- ▶ Ký hiệu là p_x , p_y , và p_z .



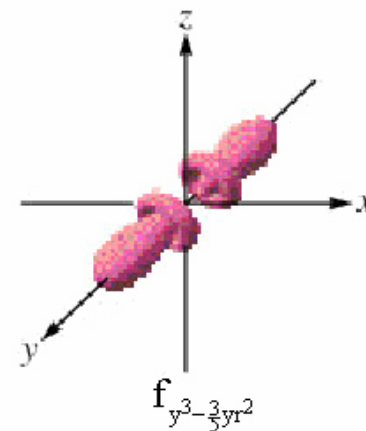
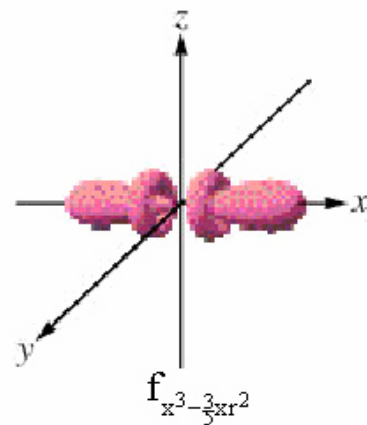
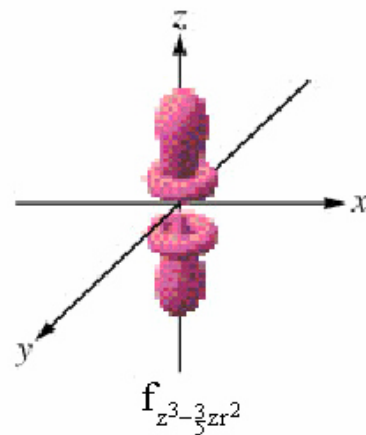
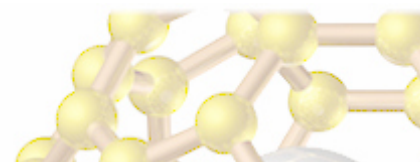
Orbital d



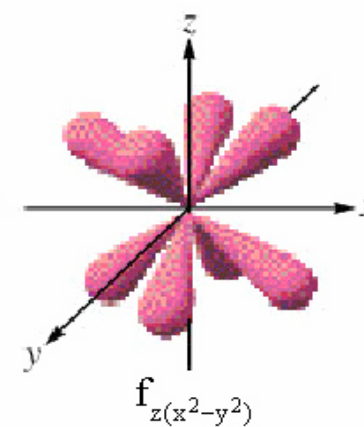
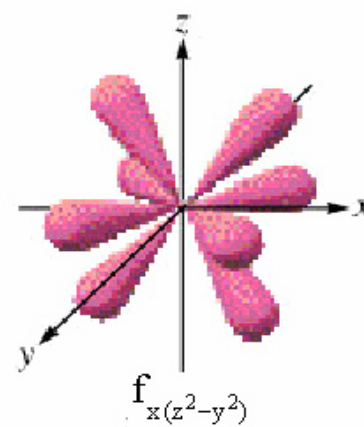
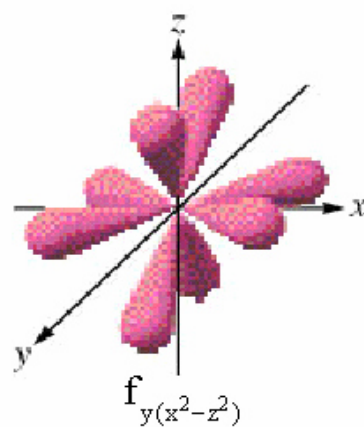
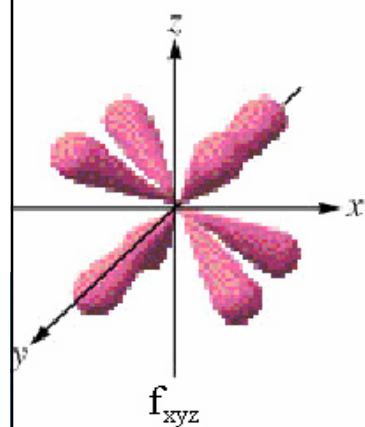
Các vân đạo d có 2 dạng căn bản:

- Vân đạo: d_{xz} , d_{yz} , d_{xy} , $d_{x^2-y^2}$ có 4 mũi tập trung trong mặt phẳng như theo tên gọi.
- Vân đạo d_{z^2} gồm 2 mũi hướng theo trục z với một vành đai ở trong mặt xy.
- Các vân đạo d với $n > 3$ có dạng như 3d nhưng có các mũi to hơn.

Orbital f

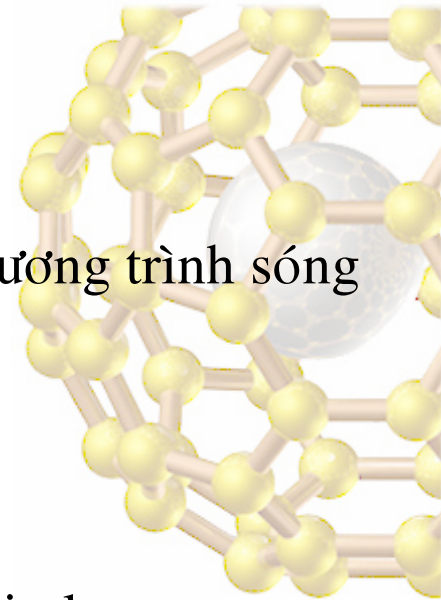


f



Số lượng tử

- ▶ Là các số nguyên xuất hiện khi giải phương trình sóng
- ▶ Có 3 loại số lượng tử
 - Số lượng tử chính: n
 - Số lượng tử Phụ : ℓ
 - Số lượng tử Từ ; m_ℓ
- ▶ Một bộ 3 số lượng tử biểu diễn một orbital



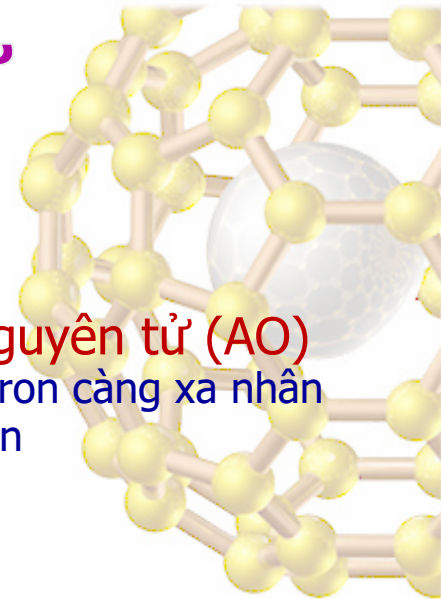
Các Số Lượng Tử

Số lượng tử chính (n)

- ▶ Có các giá trị nguyên, dương 1, 2, 3 ...
- ▶ Liên quan đến kích thước của vân đạo nguyên tử (AO)
 - n càng lớn, kích thước vân đạo càng lớn, electron càng xa nhân
 - Electron có cùng giá trị n lập thành lớp electron

n	1	2	3	4	...
Tên lớp	K	L	M	N	..

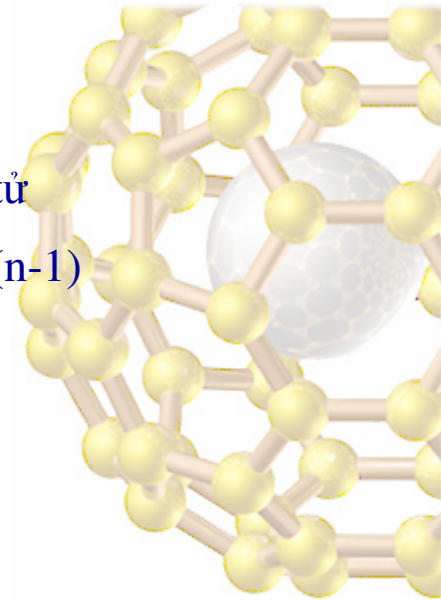
- ▶ Xác định năng lượng của vân đạo nguyên tử
 - Với nguyên tử hydro hay nguyên tử có 1 electron. Năng lượng của AO chỉ phụ thuộc vào n .
 - Với nguyên tử nhiều electron, năng lượng của AO phụ thuộc vào n và l .



Số lượng tử phụ (l)

- Cho biết hình dạng và tên của vân đạo nguyên tử
 - Có giá trị phụ thuộc vào giá trị của n: từ 0 đến (n-1)
- mỗi 1 lớp có n dạng vân đạo khác nhau

- $n = 1: l = 0$
- $n = 2: l = 0, 1$

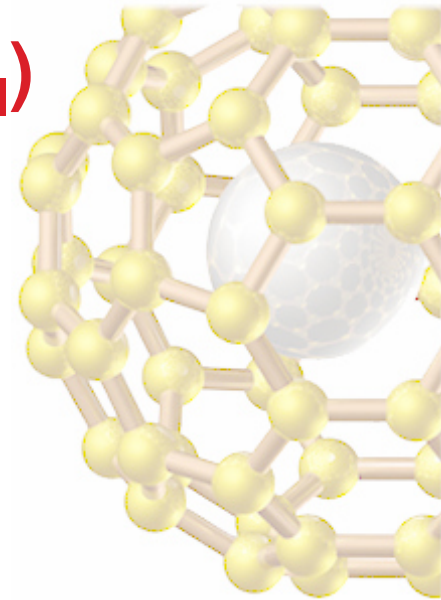


số lượng tử l	0	1	2	3	4	...
Tên vân đạo	s	p	d	f	g	...

- ▶ Đặc trưng cho độ lớn của momen động lượng của electron

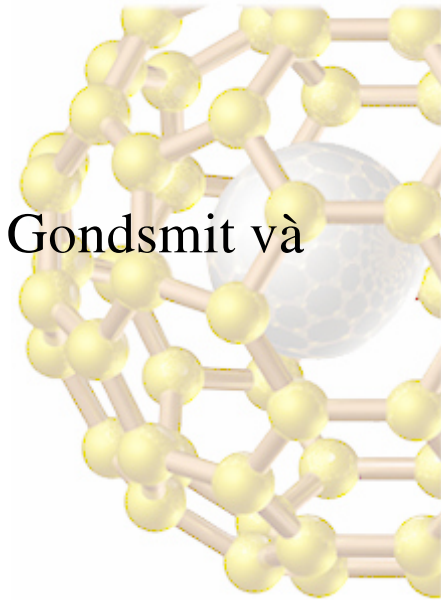
SỐ LƯỢNG TỬ TỪ (m_l)

- Có giá trị nguyên từ $-l \dots 0 \dots +l$
 - mỗi 1 phân lớp có $(2l + 1)$ giá trị
 - $l = 0$: m_l có 1 giá trị $= 0$
 - $l = 1$: m_l có 3 giá trị $= -1, 0, 1$
 - $l = 2$: m_l có 5 giá trị $= -2, -1, 0, 1, 2$
- ▶ Liên quan đến cách định hướng của các AO trong không gian so với các vân đạo khác trong nguyên tử.



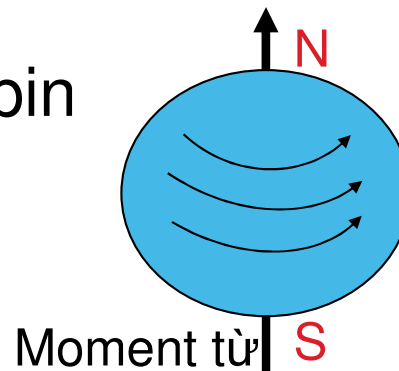
Số lượng tử spin m_s

- ▶ Được đưa ra vào năm 1925 bởi Samuel Goudsmit và George Uhlenbeck
- ▶ Có 2 giá trị $+1/2$ và $-1/2$.



Số lượng tử spin

$$m_s = 1/2$$



Moment từ

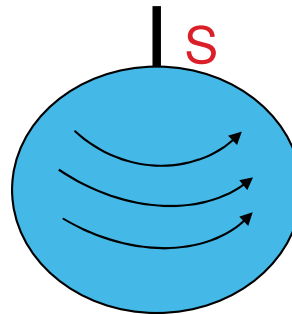
Từ Trường ngoài

Số lượng tử spin m_s

Số lượng tử spin

$$m_s = -1/2$$

Moment từ ↓ N



Từ trường ngoài ↑



Bộ các số lượng tử và các orbital tương ứng

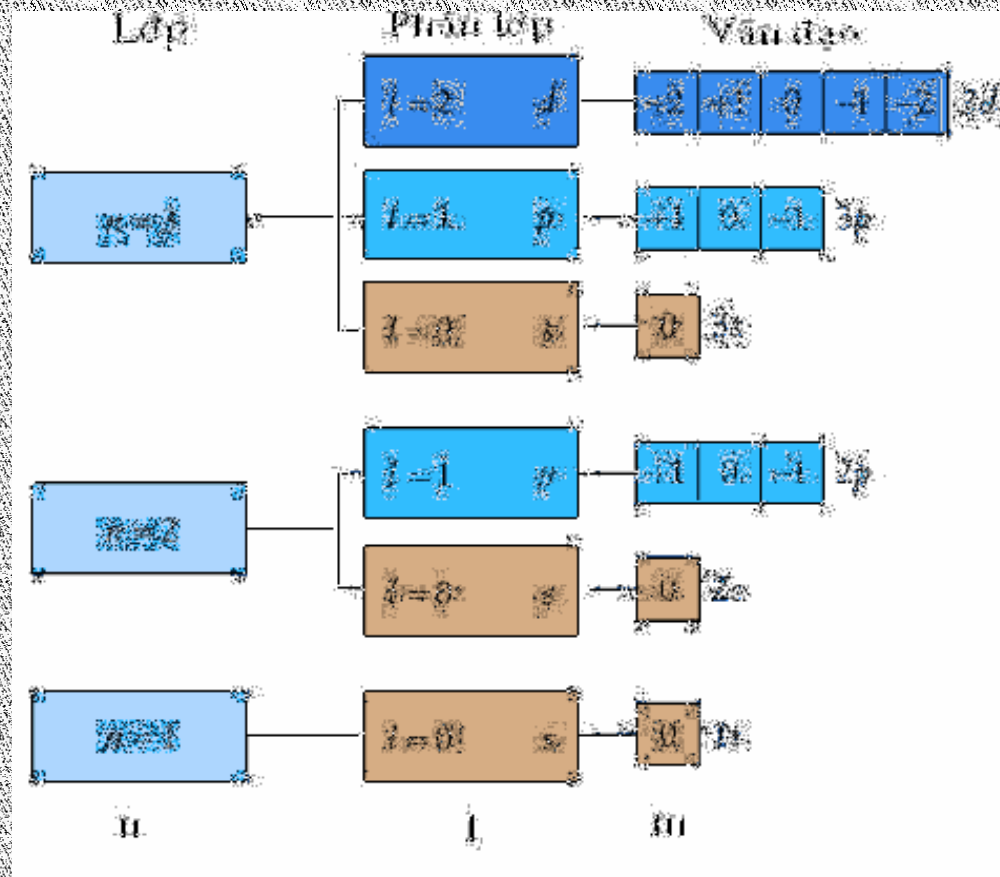
n	l	m_l	Số orbital trong lớp	Số vân đạo trong lớp	Ký hiệu lớp	Ký hiệu vân đạo
1	0	0	1	1	K	1s
2	0	0	1	4	L	2s
	1	-1, 0, +1	3			2p _x , 2p _y , 2p _z
3	0	0	1	9	M	3s
	1	-1, 0, +1	3			3p _x , 3p _y , 3p _z
	2	-2, -1, 0, +1, +2	5			(3d)
4	0	0	1	16	N	4s
	1	-1, 0, +1	3			4p _x , 4p _y , 4p _z
	2	-2, -1, 0, +1, +2	5			(4d)
	3	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3	7			(4f)

Cấu trúc vỏ electron theo quan điểm lượng tử

Vỏ Electron

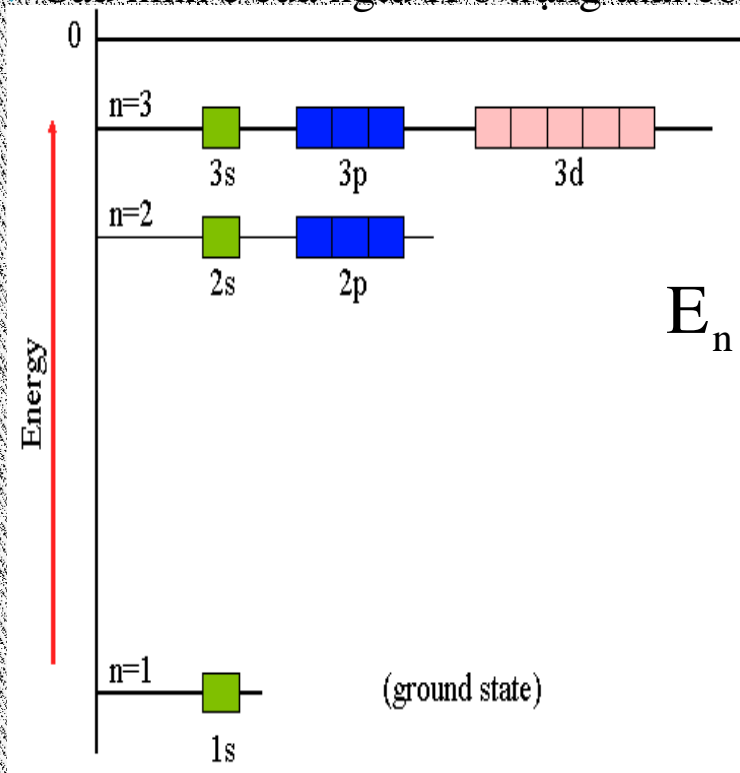
- ▶ Vỏ electron gồm các **lớp** và **phân lớp**
- ▶ **LỚP** gồm các orbital có cùng n
- ▶ **PHÂN LỚP** gồm các orbital có cùng n và l

Vỏ Electron



(Năng lượng của e trong ngử H)

- ❖ Ngử H ở trạng thái tự do (trạng thái cơ bản, trạng thái nền)
- ❖ Cấu hình e của ngử H ở trạng thái cơ bản: $1s^1$



$$E_n = -\frac{Z^2}{n^2} \times 13,6 \text{ (eV)}$$



So sánh kết quả nguyên tử H theo thuyết Bohr và thuyết cơ học lượng tử

- ▶ Giống nhau:

- Các mức năng lượng
- Bán kính nguyên tử (xác suất bắt gặp electron cao nhất theo cơ học lượng tử)

- ▶ Khác nhau:

- chuyển động electron trong nguyên tử: Bohr: quỹ đạo tròn / CHLT: vân đạo nguyên tử (AO)
- Bohr: mỗi quỹ đạo ứng với 1 mức năng lượng / CHLT: có thể nhiều AO có cùng mức năng lượng (sự suy biến năng lượng)

Nguyên tử nhiều electron

Có sự tương tác giữa các electron

Các electron không còn chuyển động trong trường lực
đối xứng cầu

Phương trình sóng Schrodinger trở nên quá phức tạp

Phải dùng phương pháp giải gần đúng

Thuyết cơ học lượng tử: Nguyên tử nhiều electron

- Tương tự như đối với nguyên tử H, nhưng tương tác electron và nhân phức tạp → **chỉ giải gần đúng**
- Mô hình: chỉ xét tương tác giữa 1 electron và “nhân”: tập hợp nhân và các electron nằm gần nhân hơn → electron đang xét bị “nhân” hút với Z^* (hay điện tích hiệu dụng $Z_{\text{eff}} < Z$ → electron bên ngoài bị các electron bên trong “chắn” (→ hiệu ứng chắn: shielding effect)
- Tiêu chuẩn để giải phương trình sóng: năng lượng phù hợp với thực tế
- Kết quả:
 - các AO tương tự như nguyên tử H
 - Do hiệu ứng xuyên thấu (penetration) của các electron trên các AO là khác nhau: các electron trên vân đạo 2s xuyên thấu vào nhân nhiều hơn 2p xuyên thấu vào nhân → các vân đạo 2s, 2p không đồng năng

Hiệu ứng chắn

- ▶ Các electron bên trong biến thành màn chắn làm yếu lực hút của hạt nhân với các electron bên ngoài → các electron bên ngoài bị hạt nhân hút bởi điện tích Z^* nhỏ hơn điện tích Z của hạt nhân (Z^* : gọi là điện tích hiệu dụng).
- ▶ Hiệu ứng chắn σ (hằng số chắn) của các lớp electron bên trong đối với electron khảo sát bên ngoài được xác định như sau: $\sigma = Z - Z^*$

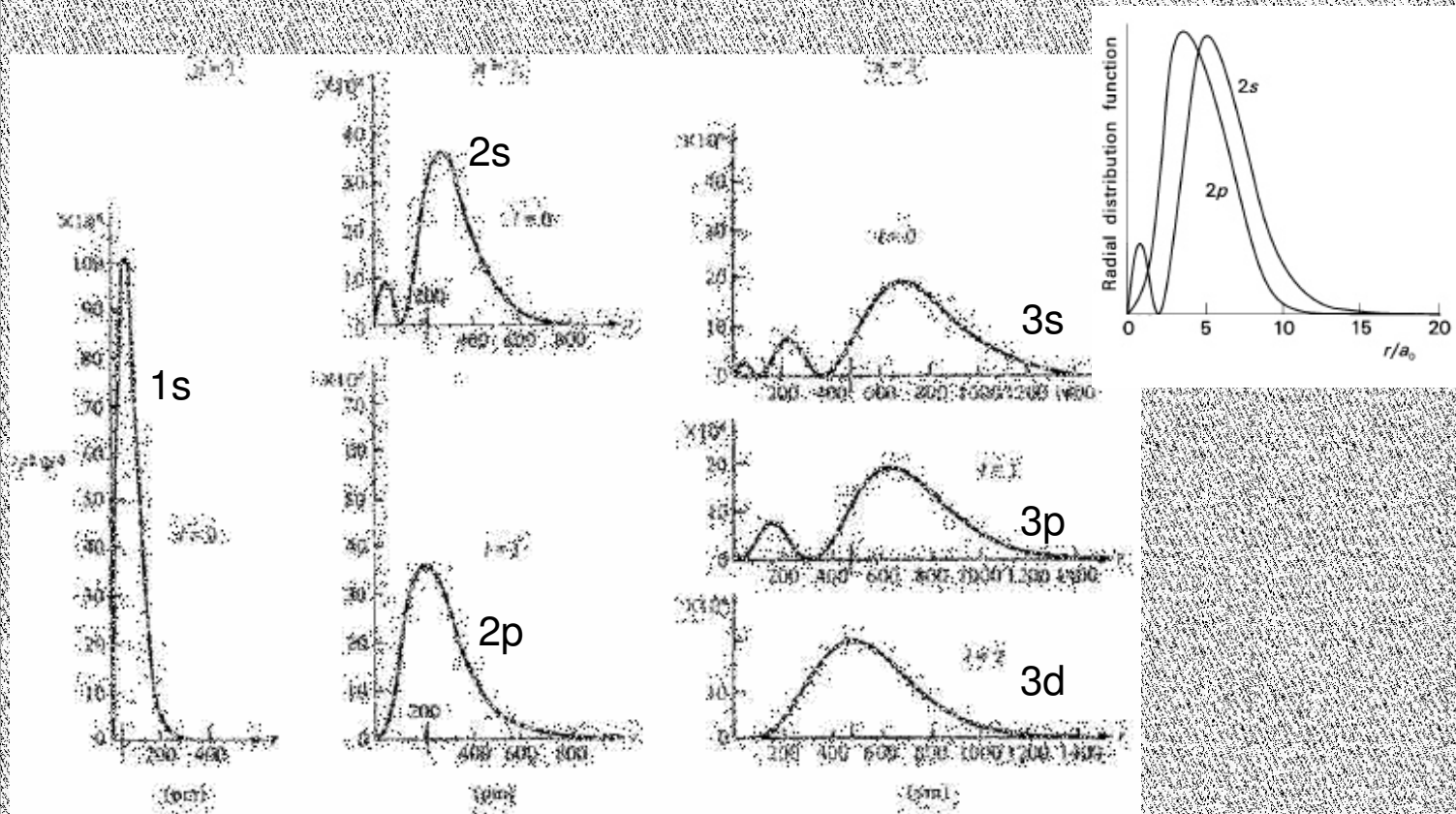
Hiệu ứng chắn

- ▶ Các electron lớp bên trong có tác dụng chắn mạnh đối với electron lớp bên ngoài.
- ▶ Các electron trong cùng một lớp có tác dụng chắn nhau yếu hơn so với khác lớp. Trong cùng một phân lớp các electron chắn nhau càng yếu hơn.
- ▶ Trong cùng một lớp, tác dụng chắn của phân lớp giảm khi l tăng: $ns > np > nd > nf$.
- ▶ Phân lớp electron bão hòa hoặc bán bão hòa có tác dụng chắn mạnh đối với electron lớp bên ngoài.

Hiệu ứng xâm nhập

- Đặc trưng cho khả năng các electron bên ngoài có thể xuyên qua các lớp electron bên trong để xâm nhập vào gần hạt nhân.
- Electron xâm nhập càng mạnh sẽ bị hạt nhân hút càng mạnh và có năng lượng càng thấp.
- Trong cùng một lớp, khả năng xâm nhập của các phân lớp giảm khi l tăng: **$ns > np > nd > nf$** .

Biểu diễn sự phân bố mật độ electron

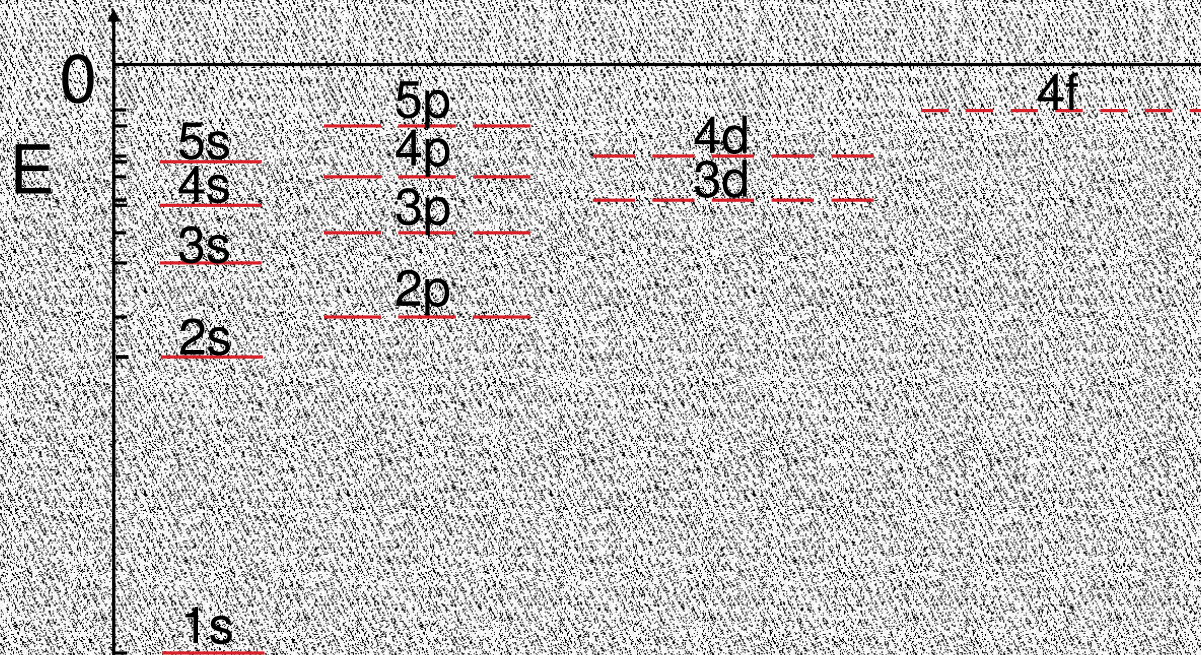


Electron trên 2s xuyên thấu vào nhân nhiều hơn trên 2p $\rightarrow$ Năng lượng $2s < 2p$

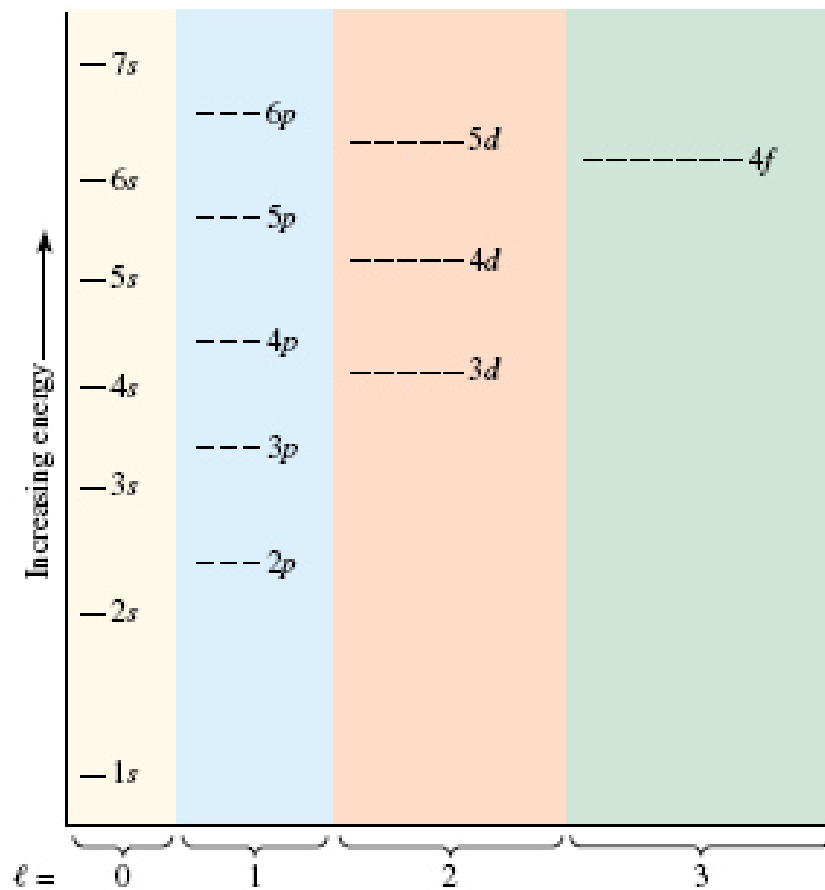
Năng lượng của các orbital

Do có sự tương tác giữa các electron, các phân lớp trong cùng một lớp sẽ có năng lượng khác nhau:

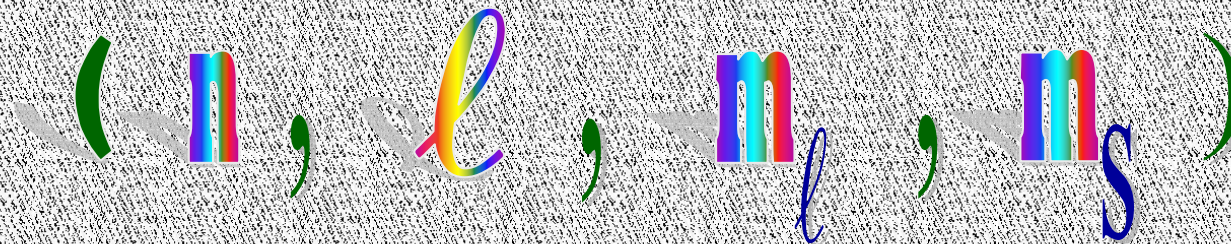
$$s < p < d < f$$



Năng lượng của các AO trong nguyên tử nhiều electron



Cấu Hình Electron của Nguyên Tử



Địa chỉ: số nhà

Tên đường

Quậ

Thành phố

AO 2s: 2 0 0 $+\frac{1}{2} \& -\frac{1}{2}$

$(2, 0, 0, +\frac{1}{2})$ và $(2, 0, 0, -\frac{1}{2})$

Sự sắp xếp electron trong vỏ nguyên tử

Tuân theo 3 nguyên tắc:

- ▶ Nguyên lý bền vững
- ▶ Nguyên lý loại trừ Pauli
- ▶ Quy tắc Hund

Nguyên lý bền vững

- ▶ Electron sẽ chiếm các orbital có năng lượng thấp trước.
- ▶ Ví dụ:



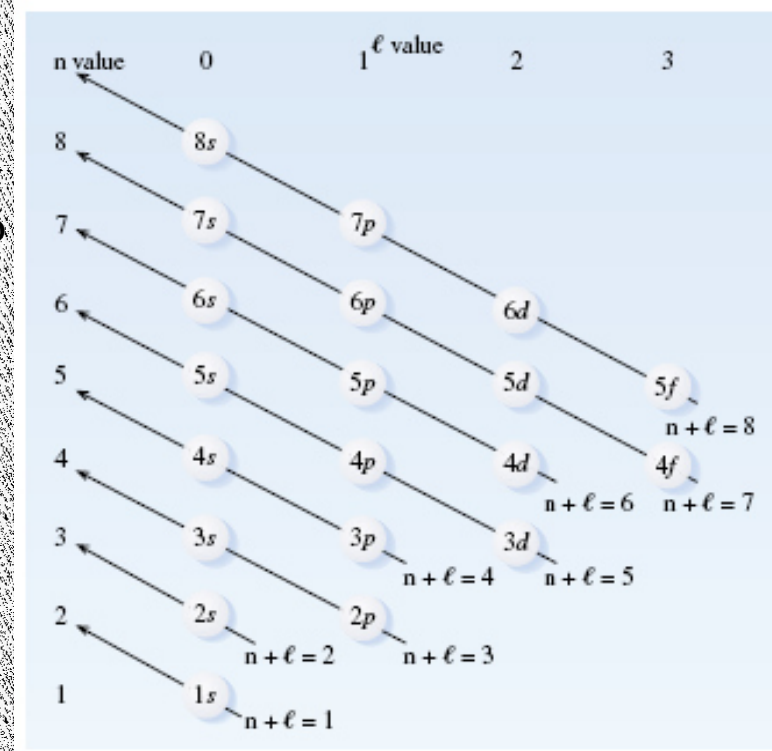
Cấu hình electron thường được viết dưới dạng.



Phân bố electron trong nguyên tử nhiều electron

1. Quy tắc bền vững: trạng thái nền (trạng thái cơ bản):
electron chiếm các orbital có năng lượng thấp trước, cao sau.

→ Quy tắc kinh nghiệm
Klechkowski



Qui tắc Klechkowski

7s 7p 7d 7f

6s 6p 6d 6f

5s 5p 5d 5f

4s 4p 4d 4f

3s 3p 3d

2s 2p

1s

• $1s^2$

• 2 electrons

7s 7p 7d 7f

6s 6p 6d 6f

5s 5p 5d 5f

4s 4p 4d 4f

3s 3p 3d

2s 2p

1s

• $1s^2 2s^2$

• 4 electrons

7s 7p 7d 7f

6s 6p 6d 6f

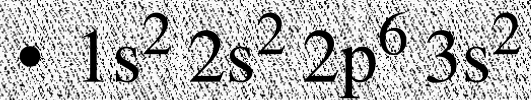
5s 5p 5d 5f

4s 4p 4d 4f

3s 3p 3d

2s 2p

1s



- 12 electrons

7s 7p 7d 7f

6s 6p 6d 6f

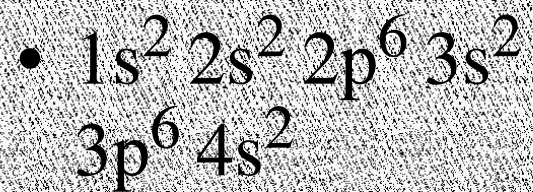
5s 5p 5d 5f

4s 4p 4d 4f

3s 3p 3d

2s 2p

1s



- 20 electrons

7s 7p 7d 7f

6s 6p 6d 6f

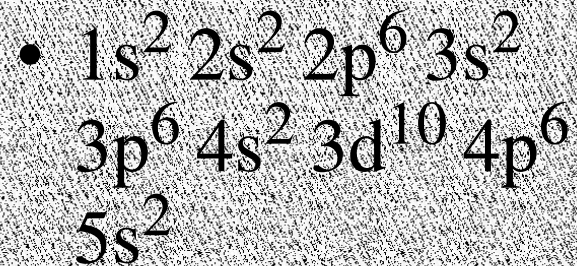
5s 5p 5d 5f

4s 4p 4d 4f

3s 3p 3d

2s 2p

1s



- 38 electrons

7s 7p 7d 7f

6s 6p 6d 6f

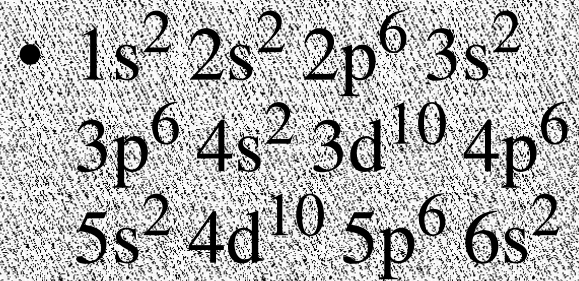
5s 5p 5d 5f

4s 4p 4d 4f

3s 3p 3d

2s 2p

1s



- 56 electrons

~~7s 7p 7d 7f~~
~~6s 6p 6d 6f~~
~~5s 5p 5d 5f~~
~~4s 4p 4d 4f~~
~~3s 3p 3d~~
~~2s 2p~~
~~1s~~

- $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
 $3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$
 $5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2$
 $4f^{14} 5d^{10} 6p^6 7s^2$
- 88 electrons

~~7s 7p 7d 7f~~

~~6s 6p 6d 6f~~

~~5s 5p 5d 5f~~

~~4s 4p 4d 4f~~

~~3s 3p 3d~~

~~2s 2p~~

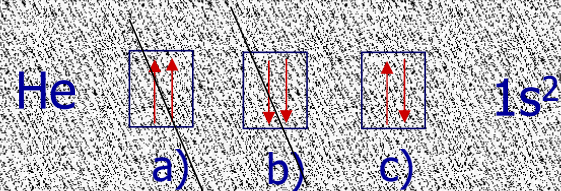
~~1s~~

- $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
 $3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$
 $5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2$
 $4f^{14} 5d^{10} 6p^6 7s^2$
 $5f^{14} 6d^{10} 7p^6$
- 108 electrons

Nguyên lý loại trừ Pauli

- ▶ “Trong cùng một nguyên tử, không thể có 2 electron có 4 số lượng tử giống nhau.”
- ▶ Trong một orbital chỉ có tối đa 2 electron và 2 electron này phải có spin ngược nhau.
- ▶ Ví dụ: 2 electron trong nguyên tử Heli có các số lượng tử

	<u>n</u>	<u>l</u>	<u>m_l</u>	<u>m_s</u>
electron 1	1	0	0	+1/2
electron 2	1	0	0	-1/2



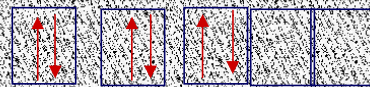
Đọc: một s hai (Không đọc: một s bình phương)

Qui tắc Hund

“Trong 1 phân lớp, các electron được sắp xếp sao cho tổng số spin là cực đại”

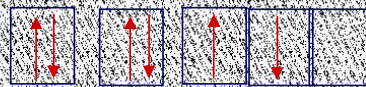
Hay có 1 số tối đa electron độc thân spin cùng dấu

C ($Z=6$) $1s^2 2s^2 2p^2$



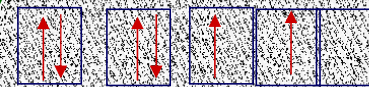
p_x p_y p_z

a)



p_x p_y p_z

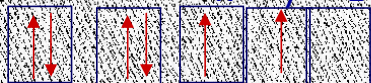
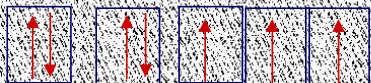
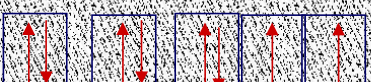
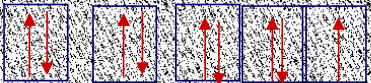
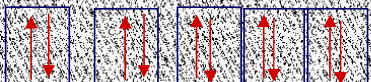
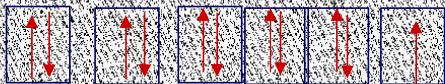
b)



p_x p_y p_z

c)

Qui tắc Hund

C (Z=6)	$1s^2 2s^2 2p^2$		[He] $2s^2 2p^2$
N (Z=7)	$1s^2 2s^2 2p^3$		He $2s^2 2p^3$
O (Z=8)	$1s^2 2s^2 2p^4$		He $2s^2 2p^4$
F (Z=9)	$1s^2 2s^2 2p^5$		He $2s^2 2p^5$
Ne (Z=10)	$1s^2 2s^2 2p^6$		
Na (Z=11)	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$		Ne $3s^1$

Cấu hình Electron

Electron Configurations of Several Lighter Elements

Element	Total Electrons	Orbital Diagram					Electron Configuration	
		1s	2s	2p			3s	
Li	3	↑↓	↑					$1s^2 2s^1$
Be	4	↑↓	↑↓					$1s^2 2s^2$
B	5	↑↓	↑↓	↑				$1s^2 2s^2 2p^1$
C	6	↑↓	↑↓	↑	↑			$1s^2 2s^2 2p^2$
N	7	↑↓	↑↓	↑	↑	↑		$1s^2 2s^2 2p^3$
Ne	10	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓		$1s^2 2s^2 2p^6$
Na	11	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

Một số lưu ý

Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng

- ❖ Đối với nguyên tử của tất cả các nguyên tố, lớp ngoài cùng chứa **tối đa là 8 e**
- ❖ Các nguyên tử có 8 electron lớp ngoài cùng rất bền vững
➡ Không tham gia phản ứng: khí hiếm, khí trơ
- ❖ Nguyên tử có **1, 2, 3 electron** ở lớp ngoài cùng: **kim loại** (trừ H, He, B)
- ❖ Nguyên tử có **5, 6, 7 electron** ở lớp ngoài cùng: **phi kim**
- ❖ Nguyên tử có **4 electron** ở lớp ngoài cùng có thể là **phi kim** hoặc **kim loại**
Ví dụ: C, Si: phi kim; Ge: á kim; Sn, Pb: kim loại

Viết cấu hình electron từ Scandi (Sc, z=21) đến kẽm (Zn, z=30)
 Nhận xét sự phân bố electron vào vân đạo 3d

Sc: [Ar]		[Ar] $3d^1 4s^2$
Ti: [Ar]		[Ar] $3d^2 4s^2$
V: [Ar]		[Ar] $3d^3 4s^2$
Cr: [Ar]		[Ar] $3d^5 4s^1$
Mn: [Ar]		[Ar] $3d^5 4s^2$
Fe: [Ar]		[Ar] $3d^6 4s^2$
Co: [Ar]		[Ar] $3d^7 4s^2$
Ni: [Ar]		[Ar] $3d^8 4s^2$
Cu: [Ar]		[Ar] $3d^{10} 4s^1$
Zn: [Ar]		[Ar] $3d^{10} 4s^2$
	$3d$ $4s$	

Một số lưu ý

Một số cấu hình electron đặc biệt

- Do năng lượng của phân mức $(n-1)d$ và ns sai khác nhau không đáng kể
→ Các nguyên tử: $(n-1)d^4 ns^2$, $(n-1)d^9 ns^2$ lần lượt chuyển sang cấu hình $(n-1)d^5 ns^1$, $(n-1)d^{10} ns^1$

Phân lớp $(n-1)d$ có cấu hình e bán bão hòa hoặc bão hòa bền hơn

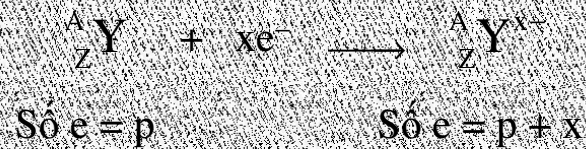
Ví dụ 1: Cr ($Z = 24$) có cấu hình $[_{18}\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ bền hơn cấu hình $[_{18}\text{Ar}] 3d^4 4s^2$.

Ví dụ 2: Cu ($Z = 29$) có cấu hình $[_{18}\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$ bền hơn cấu hình $[_{18}\text{Ar}] 3d^9 4s^2$.

Một số lưu ý

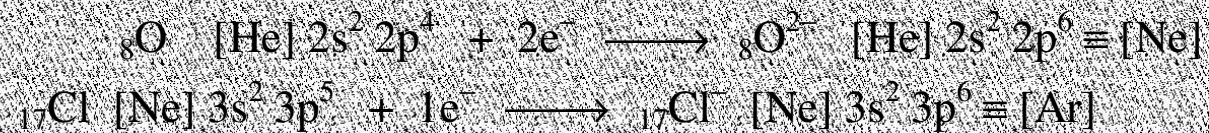
Cấu hình electron của ion âm

- Trường hợp ion âm: nguyên tử **nhận thêm electron**



x electron nhận vào tiếp tục sắp xếp vào các phân lớp theo quy tắc Klechkowski

Ví dụ:



Một số lưu ý

Cấu hình electron của ion dương

- Trường hợp ion dương: nguyên tử **mất đi electron**



Số e = p

Số e = p - m

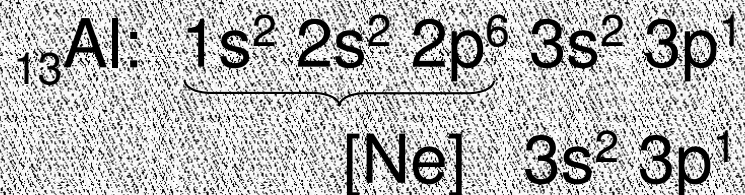
m electron mất đi theo thứ tự từ lớp ngoài cùng trở vào trong

Ví dụ:



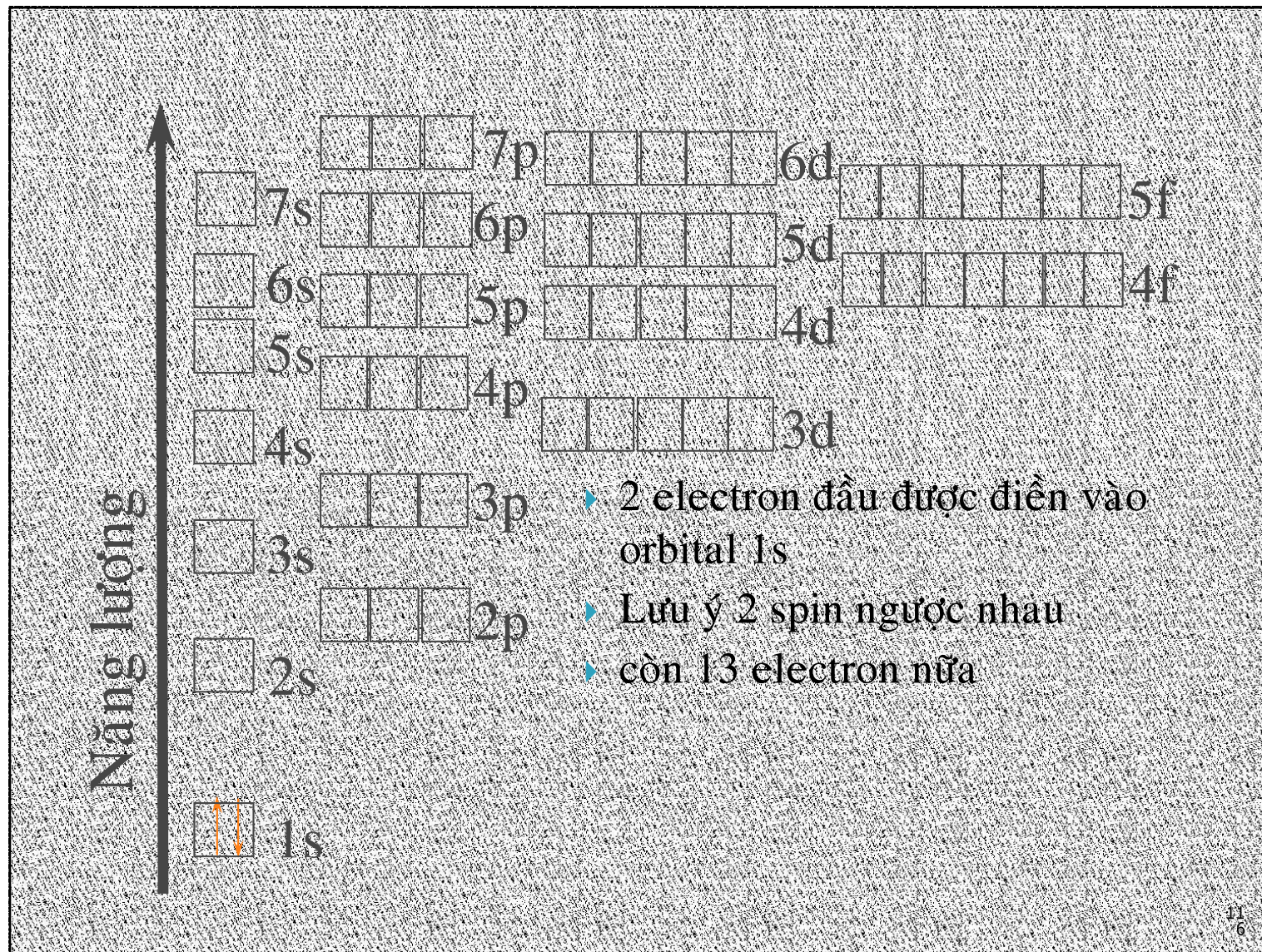
Cấu hình electron

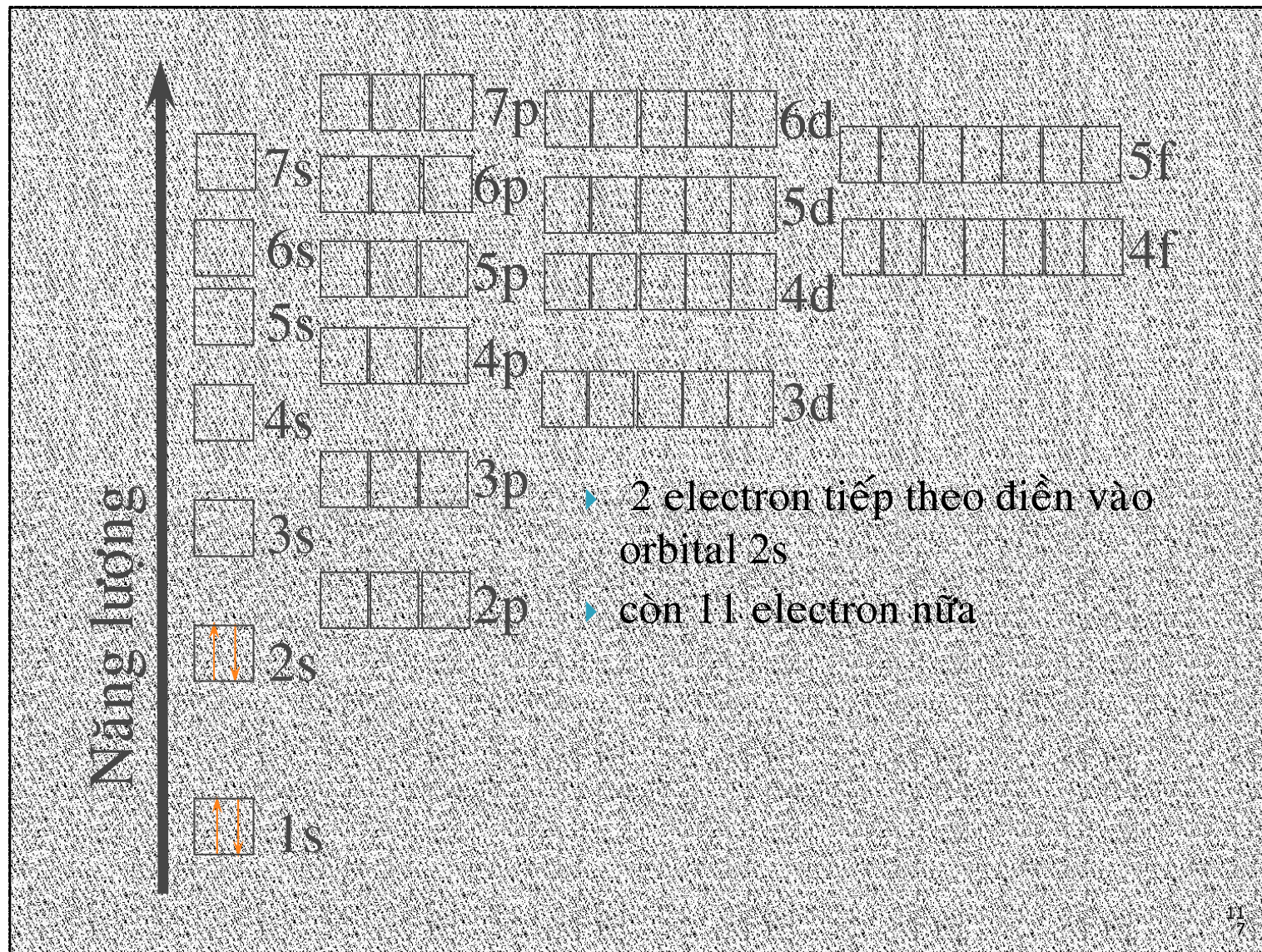
Viết cấu hình electron của:

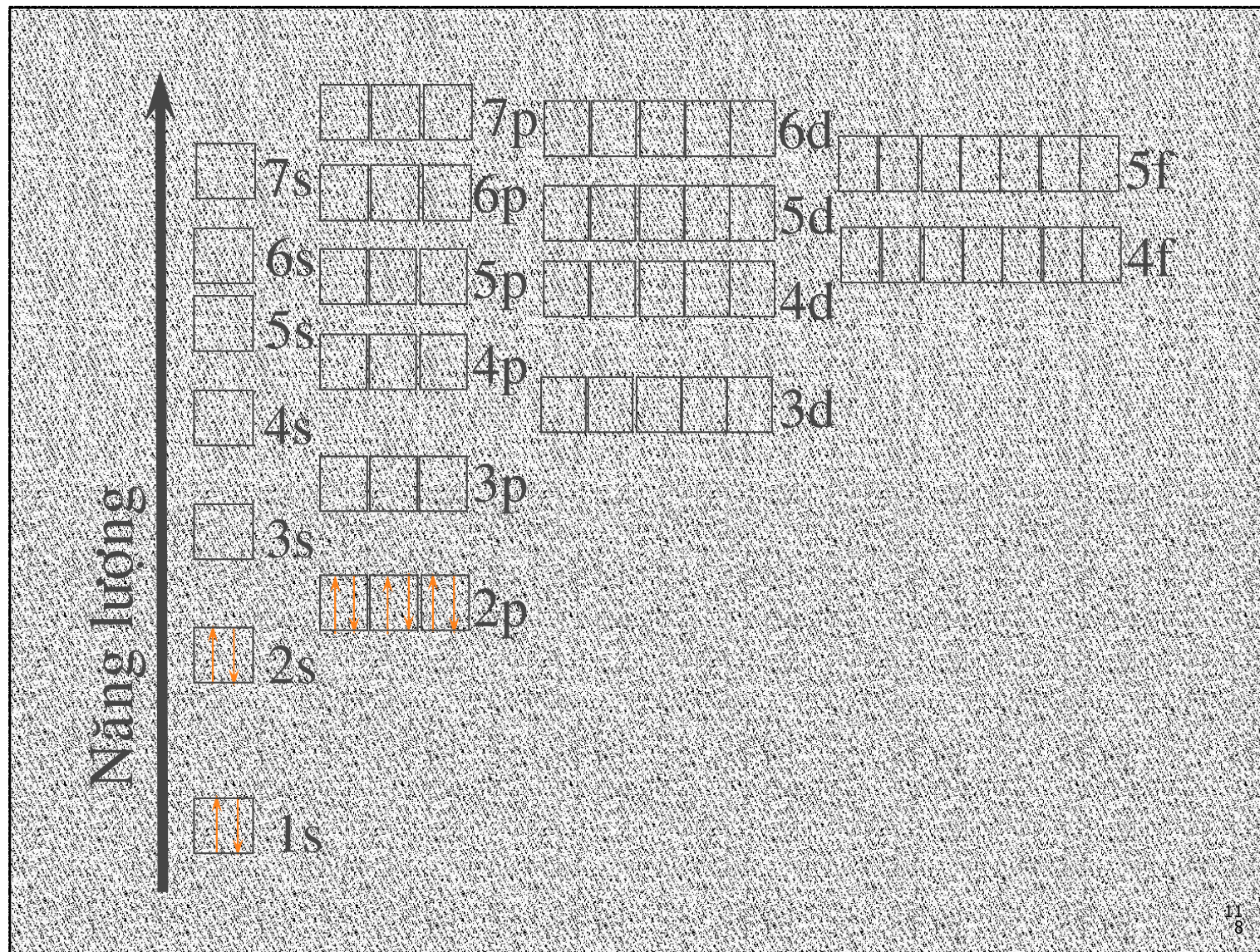


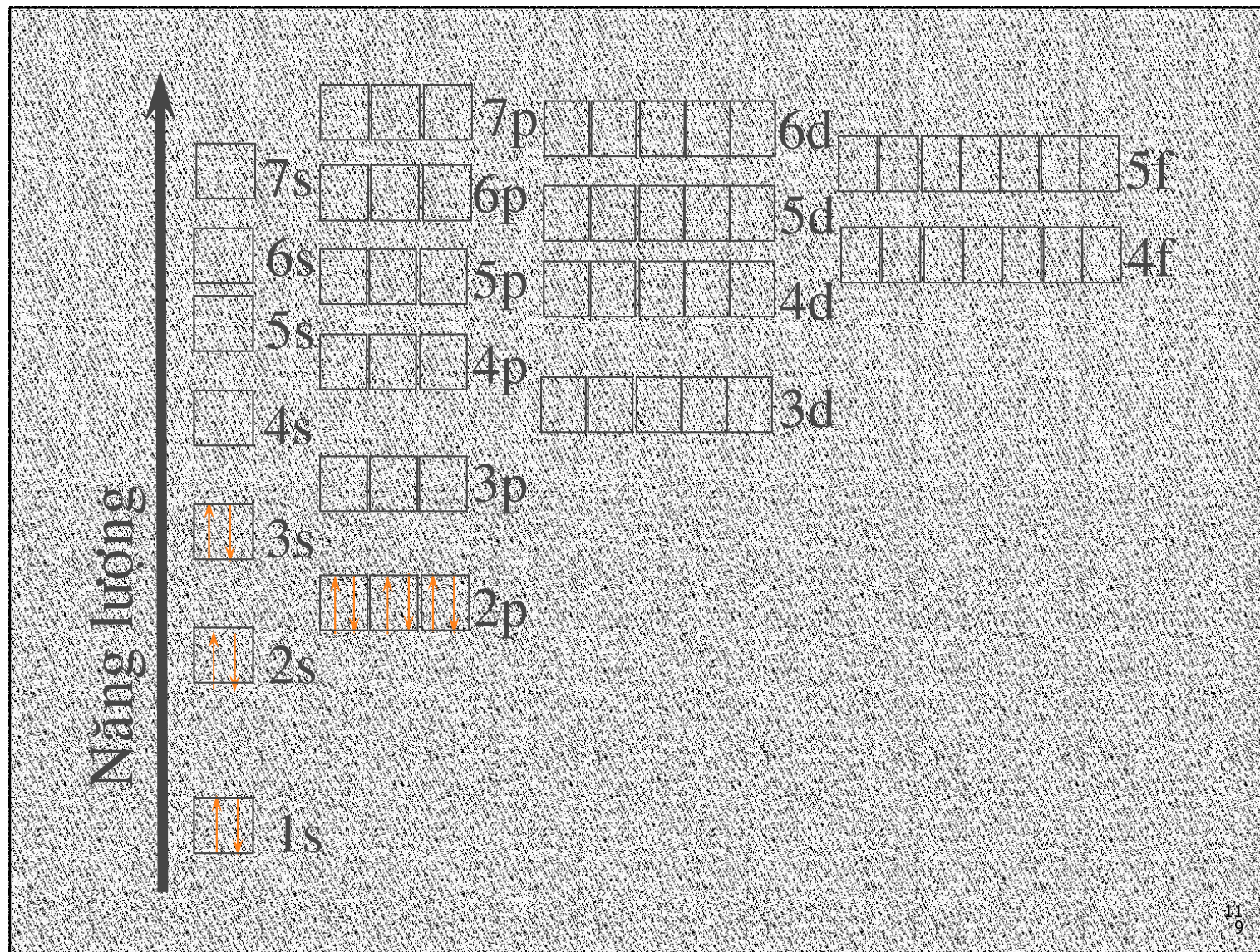
Luyện tập

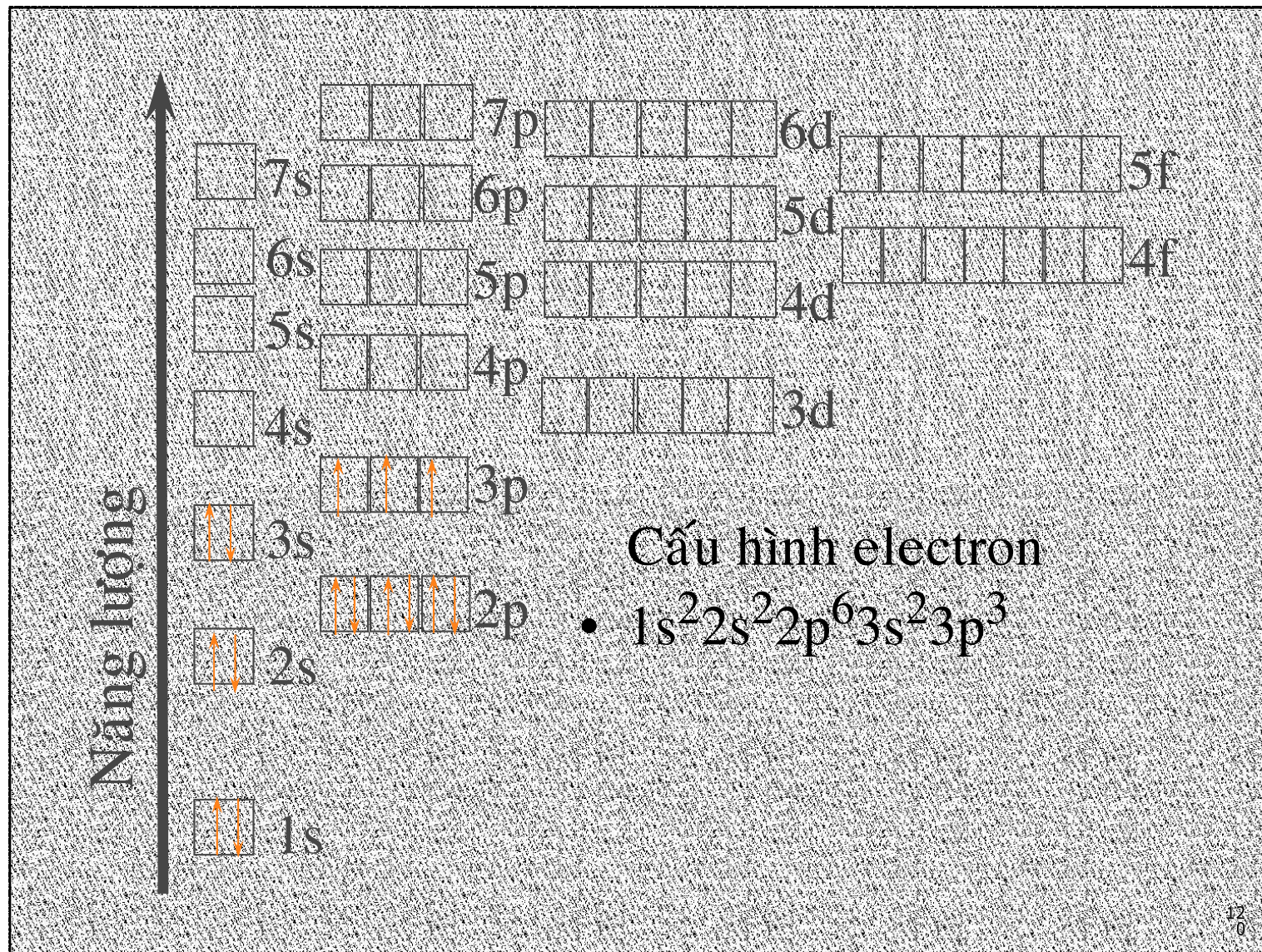
- ▶ Viết cấu hình electron của Phospho
- ▶ Lưu ý Phospho có 15 electron











Ví dụ

✦ Viết cấu hình electron của:

- Fe
- Fe^{2+}
- Cl^-
- S^{2-}
- Ti

_____ 1. Which of the following is the correct symbol for the element: magnesium-25.

- a. ^{25}Mg
-  b. $_{25}\text{Mg}$
- c. $_{25}\text{Mn}$
- d. ^{25}Mn

_____ 2. Which of the following electron configurations results from the ionization of the atom Li?

-  a. $1s^2$
- b. $1s^2 2s^1$
- c. $1s^2 2p^1$
- d. $1s^2 2s^2$

_____ 3. Francium (symbol Fr) is a radioactive element which is so rare that little chemistry has been done with it. Nevertheless, quite a bit is known about its chemistry because of its placement in the Periodic Table. For instance, how many valence electrons does Francium have?

-  a. 1
- b. 3
- c. 5
- d. 7

_____ 4. The term isotopes refers to

- a. atoms having the same number of neutrons.
- b. atoms having the same number of neutrons and protons.
-  c. atoms having the same atomic number, and different atomic masses.
- d. atoms having different atomic numbers, and the same atomic mass.

_____ 7. The Periodic Table displays the atomic mass of chlorine as 35.45 amu. If 75.8% of naturally occurring chlorine has an atomic mass of 34.97 amu, what is the atomic mass of the other naturally occurring isotope?

- a. 35.95 amu
-  b. 36.95 amu
- c. 37.95 amu
- d. 38.95 amu

_____ 13. Which pair of words correctly complete this statement: Ultraviolet light is more dangerous than infrared light because it has more energy. The _____ of ultraviolet light is _____ than infrared light.

- a. wavelength longer
-  b. frequency higher
- c. speed greater
- d. speed less

_____ 14. Which orbital diagram violates the rule "no two electrons can have the same set of four identical quantum numbers"?

	1s	2s	2p
(a) 			
(b)			
(c)			
(d)			
(e)			

_____ 15. Which electron configuration for silicon would satisfy Hund's Rule?

(a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p_x^0 3p_y^1 3p_z^1$

(b) $[\text{Ne}] 3s^2 3p_x^1 3p_y^1 3p_z^0$

(c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p_x^1 3p_y^0 3p_z^1$

 (d) (a), (b) and (c)

(e) none of the above